

八年級數學(三)【第1回】

範圍

1-1 乘法公式

____年____班____號
姓名_____

一、選擇題：(每題4分，共40分)

(D) 1. 下列運算過程何者正確？

(A) $(x+y)^2 = x^2 + y^2$

(B) $x(x+y) = x^2 + y$

(C) $(x-y)^2 = x^2 - 2xy - y^2$

(D) $(x+y)(x-y) = x^2 - y^2$

1. (A) $(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$

(B) $x(x+y) = x^2 + xy$

(C) $(x-y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$

(C) 2. 若 $a+b=2$ ，則 $(a+1)(b+1)-ab$ 的值為何？

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

2. $(a+1)(b+1)-ab = (ab+a+b+1)-ab$
 $= a+b+1$
 $= 2+1=3$

(B) 3. 計算 $0.6 \times 37 - 0.4 \times 25 - 0.6 \times 25 + 0.4 \times 37$ 的結果與下列哪一個式子相等？

(A) $(0.6+0.4) \times (37+25)$

(B) $(0.6+0.4) \times (37-25)$

(C) $(0.6-0.4) \times (37+25)$

(D) $(0.6-0.4) \times (37-25)$

3. 原式 $= 0.6 \times (37-25) + 0.4 \times (37-25)$
 $= (0.6+0.4) \times (37-25)$
 故選(B)

(B) 4. 已知 $a=43\frac{1}{2}$ ， $b=13\frac{1}{2}$ ，則 a^2+b^2-2ab 的值為何？ 【課本P.15隨堂】

(A) 400

(B) 900

(C) 1600

(D) 2500

4. $a^2-2ab+b^2 = (a-b)^2 = (43\frac{1}{2}-13\frac{1}{2})^2 = 30^2 = 900$

(A) 5. 計算 1717^2-717^2 的結果為幾位數？ 【課本P.17隨堂】

(A) 7

(B) 8

(C) 9

(D) 10

5. $1717^2-717^2 = (1717+717) \times (1717-717)$
 $= 2434 \times 1000$
 $= 2434000$

所求為7位數

(D) 6. 如右圖，將一個正方形切割成四個長方形，各邊邊長如圖所示，則鋪色部分面積為何？

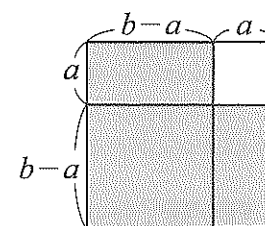
(A) $(b-a)^2$

(B) $b(b-a)$

(C) $b(b+a)$

(D) $(b-a)(b+a)$

6. 所求 = 大正方形面積 - 小正方形面積
 $= (b-a+a)^2 - a^2$
 $= b^2 - a^2$
 $= (b-a)(b+a)$



(B) 7. 下面是大元、揚揚、小麗、樂樂四人分別求 6.9^2 的值之部分過程：



6.9^2
 $= 6^2 + 0.9^2$

$6.9^2 = (6+0.9)^2$
 $= 6^2 + 2 \times 6 \times 0.9$
 $+ 0.9^2$



6.9^2
 $= 7^2 - 0.1^2$

$6.9^2 = (7-0.1)^2$
 $= 7^2 - 2 \times 7 \times 0.1$
 $- 0.1^2$



7. $6.9^2 = (6+0.9)^2 = 6^2 + 2 \times 6 \times 0.9 + 0.9^2$
 $6.9^2 = (7-0.1)^2 = 7^2 - 2 \times 7 \times 0.1 + 0.1^2$

設四人接下來皆無其他計算錯誤，則哪一人最後得到的答案是正確的？ 【習作P.3】

(A) 大元

(B) 揚揚

(C) 小麗

(D) 樂樂

(D) 8. 若 $p=80^2-8^2$ ， $q=50^2+100 \times 30+30^2$ ， $r=80 \times (55+26)$ ，則 p 、 q 、 r 三數的大小關係為何？

(A) $p > q > r$

(B) $q > p > r$

(C) $q > r > p$

(D) $r > q > p$

8. $p = 80^2 - 8^2$
 $q = 50^2 + 2 \times 50 \times 30 + 30^2 = (50+30)^2 = 80^2$
 $r = 80 \times (55+26) = 80 \times 81$
 $\therefore r > q > p$

(A) 9. 計算 $143 \times 43 \times (\frac{143}{43} - \frac{43}{143})$ 的值為何？

9. 原式 $= 143^2 - 43^2 = (143 + 43) \times (143 - 43) = 186 \times 100 = 18600$

- (A) 18600 (B) 18800 (C) 19600 (D) 19800

(C) 10. 若 $24\frac{3}{8} \times 25\frac{5}{8} = 25^2 - \square^2$, $66^2 - \triangle \times 66 + 6^2 = 60^2$, 且 $\square$ 、 $\triangle$ 皆為正數, 則 $\square \times \triangle = ?$

- (A) $\frac{9}{2}$ (B) 3 (C) $\frac{15}{2}$ (D) 5

10. $24\frac{3}{8} \times 25\frac{5}{8} = (25 - \frac{5}{8}) \times (25 + \frac{5}{8}) = 25^2 - (\frac{5}{8})^2 \Rightarrow \square = \frac{5}{8}$
 $66^2 - 2 \times 66 \times 6 + 6^2 = (66 - 6)^2 = 60^2 \Rightarrow \triangle = 2 \times 6 = 12$
 $\therefore \square \times \triangle = \frac{5}{8} \times 12 = \frac{15}{2}$

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 計算下列各式的值。【課本P.20自我評量】

(1) $325^2 + 650 \times 675 + 675^2 = 1000000$ 。

(2) $666^2 - 66^2 = 439200$ 。

(3) $199.5^2 = 39800.25$ 。

(4) $199 \times 403 = 80197$ 。

2. $10.5^2 = (10 + 0.5)^2$
 $= 10^2 + 2 \times 10 \times 0.5 + 0.5^2$
 $= 100 + 10 + 0.25 = 110.25$

$\therefore$ 十位數字為 1

2. 利用乘法公式求 10.5^2 的值, 則其十位數字為 1。【課本P.11例2】

3. $50.3^2 = 50^2 + a$, 則 $a = 30.09$ 。【習作P.5】
 $\Rightarrow a = 2 \times 50 \times 0.3 + 0.3^2 = 30 + 0.09 = 30.09$

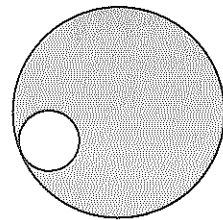
3. 若 $50.3^2 = 50^2 + a$, 則 $a = 30.09$ 。【習作P.5】

4. 已知 $a = 15\frac{1}{22} \times 22\frac{1}{15}$, 則最接近 a 的整數為 332。

4. $a = (15 + \frac{1}{22}) \times (22 + \frac{1}{15}) = 15 \times 22 + 15 \times \frac{1}{15} + \frac{1}{22} \times 22 + \frac{1}{22} \times \frac{1}{15}$
 $= 330 + 1 + 1 + \frac{1}{330} = 332\frac{1}{330}$
所求 = 332

5. 如右圖, 大圓半徑是 78 公分, 小圓半徑是 22 公分, 則鋪色部分面積為 5600π 平方公分。(圓周率以 π 表示)

5. 所求 $= 78^2\pi - 22^2\pi$
 $= (78 + 22) \times (78 - 22) \times \pi$
 $= 5600\pi$ (平方公分)



6. (1) 化簡 $(a+1)(a+2) - (a-1)(a+4) = 6$ 。【課本P.21自我評量】

(2) 利用(1)的結果, 計算 $2001 \times 2002 - 1999 \times 2004 = 6$ 。

6. (1) 原式 $= (a^2 + 3a + 2) - (a^2 + 3a - 4)$
 $= a^2 + 3a + 2 - a^2 - 3a + 4 = 6$

(2) 令 $a = 2000$

則 $2001 \times 2002 - 1999 \times 2004 = (a+1)(a+2) - (a-1)(a+4) = 6$

三、計算題：(共 20 分)

1. 如右圖, 正方形色紙的邊長為 112 公分, 小妍沿虛線剪去一個底 12 公分、高 24 公分的直角三角形, 則



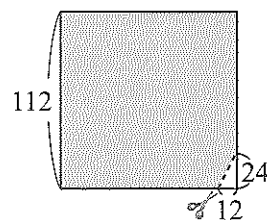
剩餘色紙的面積為多少平方公分? (10 分) 【課本P.21自我評量】

解: 所求 $= 112^2 - \frac{1}{2} \times 12 \times 24$

$= 112^2 - 12^2 = (112 + 12) \times (112 - 12)$

$= 124 \times 100 = 12400$ (平方公分)

答: 12400 平方公分



2. 計算 $\frac{393^2 - 207^2}{393^2 - 786 \times 207 + 207^2}$ 之值為何? (10 分) 【習作P.5】

解: 原式 $= \frac{(393 + 207)(393 - 207)}{(393 - 207)^2}$

$= \frac{393 + 207}{393 - 207}$

$= \frac{600}{186} = \frac{100}{31}$

答: $\frac{100}{31}$

八年級數學（三）【第2回】

範圍

1-2 多項式與其加減運算

____年 ____班 ____號
姓名 _____

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(D) 1. 下列何者不是 x 的多項式？

1. (D) 一元一次方程式

(A) 2016

(B) $-\frac{x^3}{3}$

(C) $8x^2+2x+9$

(D) $6x-2=5$

(A) 2. 下列哪一個多項式的常數項最小？ 【課本P.23隨堂】

2. 各選項的常數項分別如下：

(A) x^2-4x-6

(B) $2x^2+x$

(C) $3x^2+7$

(D) $5x-1$

(A) -6 (B) 0 (C) 7 (D) -1

故選(A)

(C) 3. 下列何者是 $4x^3$ 的同類項？ 【課本P.25隨堂】

3. 與 $4x^3$ 的次數相同者為同類項，故選(C)

(A) $4x$

(B) $-4x$

(C) $-\frac{1}{4}x^3$

(D) $3x^4$

(A) 4. 將多項式 $5x-2+9x^2-3x+11+8x^2$ 中的同類項合併，可得 x 的一次項係數為何？ 【課本P.27例1】

(A) 2

(B) 8

(C) 9

(D) 13

4. 原式 $= (9x^2+8x^2) + (5x-3x) + (-2+11)$
 $= 17x^2+2x+9$

$\therefore x$ 項係數為 2

(B) 5. x 的二次多項式加 x 的三次多項式後，最多有幾項？

5. 相加後為三次多項式，最多有 x^3 項、 x^2 項、 x 項和常數項，共 4 項

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

(C) 6. 俊傑化簡 $(x^2-5x+1)-(2-3x^2+x)$ 的過程如下，請問他從哪一個步驟開始出現錯誤？ 【課本P.29例3】

6. 步驟三中的 $(5-1)x$ 應為 $(5+1)x$

步驟一：原式 $= x^2-5x+1-2+3x^2-x$

步驟二： $= x^2+3x^2-5x-x+1-2$

步驟三： $= (1+3)x^2-(5-1)x+(1-2)$

步驟四： $= 4x^2-4x-1$

(A) 步驟一

(B) 步驟二

(C) 步驟三

(D) 步驟四

(B) 7. 若兩多項式 $(m-2)x^2-4x+3$ 與 $3-x^2+2nx$ 相等，則 $m+n=$ ？

7. $\begin{cases} m-2=-1 \\ 2n=-4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m=1 \\ n=-2 \end{cases}$
 $\therefore m+n=1+(-2)=-1$

(A) -3

(B) -1

(C) 1

(D) 3

(B) 8. 已知一長方形的周長為 $2x^2-2x+6$ ，且其中一邊長為 $4x+1$ ，則另一邊長為何？

8. 所求 $= \frac{1}{2}(2x^2-2x+6)-(4x+1)$
 $= x^2-x+3-4x-1$
 $= x^2-5x+2$

(A) x^2+3x+4

(B) x^2-5x+2

(C) $2x^2+2x+7$

(D) $2x^2-6x+5$

(C) 9. 已知 $-x^2+3x-1$ 減去多項式 A ，再加上 $-3x^2+x+4$ ，結果為 $3x-1$ ，則多項式 $A=$ ？ 【課本P.30例5】

(A) $2x^2-x-4$

(B) $2x^2+5x-6$

(C) $-4x^2+x+4$

(D) $-4x^2+7x+2$

9. $(-x^2+3x-1)-A+(-3x^2+x+4)=3x-1$
 $A=(-x^2+3x-1)+(-3x^2+x+4)-(3x-1)$
 $= -4x^2+x+4$

(D) 10. 將兩多項式以直式做加法的過程如右，假設過程中沒有計算錯誤，則 a 、 b 、 c 三數的大小關係為何？ 【習作P.8】

$\begin{array}{r} ax^2-x+9 \\ +) 3x^2-bx-14 \\ \hline x^2+2x-c \end{array}$

(A) $a>b>c$

(B) $b>a>c$

(C) $b>c>a$

(D) $c>a>b$

10. 由上式知： $a+3=1$ ， $a=-2$
 $-1+(-b)=2$ ， $b=-3$
 $9+(-14)=-c$ ， $c=5$
 $\therefore c>a>b$

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 多項式 -35 、 $2x-1$ 、 x 、 $-\frac{x^2}{4}$ 、 $\frac{2}{7}$ 中，哪些是常數多項式？答： -35 、 $\frac{2}{7}$ 。 【課本P.24隨堂】 1. -35 、 $\frac{2}{7}$ 是常數多項式

2. 計算下列各式，並將結果按降冪排列： 【課本P.33自我評量】

(1) $(1-2x-3x^2)+(3+x+7x^2)=$ $4x^2-x+4$ 。

(2) $(9x^2-2)-(4x-5x^2+5)=$ $14x^2-4x-7$ 。

(3) $(-x^2+2x+1)+(-5+2x^2)+(8x+6-4x^2)=$ $-3x^2+10x+2$ 。

(4) $(2x^2-2x+7)-(3x^2-2x-9)-(4x^2-6x+8)=$ $-5x^2+6x+8$ 。

2. (1) 原式 $= 1-2x-3x^2+3+x+7x^2=4x^2-x+4$

(2) 原式 $= 9x^2-2-4x+5x^2-5=14x^2-4x-7$

(3) 原式 $= -x^2+2x+1-5+2x^2+8x+6-4x^2=-3x^2+10x+2$

(4) 原式 $= 2x^2-2x+7-3x^2+2x+9-4x^2+6x-8=-5x^2+6x+8$

3. $A+B=0$

$\Rightarrow B=-A=-(-5x^2+3x-1)=5x^2-3x+1$

4. $(5x^2+ax-3)-(bx^2+2)=(5-b)x^2+ax-5$

$5-b=3, b=2, a=4, c=-5$

$\therefore a+b+c=4+2+(-5)=1$

3. 已知兩多項式 A 、 B ，若 $A=-5x^2+3x-1$ ，且 $A+B=0$ ，則 $B=$ $5x^2-3x+1$ 。

4. 若 $(5x^2+ax-3)-(bx^2+2)$ 的結果為 $3x^2+4x+c$ ，則 $a+b+c=$ 1。

5. 若多項式 $(3-a)x^2+(-2a+1)x-a$ 的所有係數和為 -12 ，則 $a=$ 4。

5. $3-a-2a+1-a=-12$

$-4a+4=-12$

$-4a=-16$

$a=4$

6. $a+2=0, a=-2$

所求 $= (-2-2)x^2-2x+5=-4x^2-2x+5$

6. 若 $(a+2)x^3+(a-2)x^2+ax+5$ 是 x 的二次多項式，則此多項式為 $-4x^2-2x+5$ 。 【課本P.33自我評量】

7. 小賈為了尋找失落已久的國家寶藏，歷經千辛萬苦終於發現寶藏的密碼如右圖所示，則該

寶藏的密碼為 16。

7. $a=5, b=-4, c=0, d=-11$

$\therefore a+b \times c-d=5+(-4) \times 0-(-11)=16$

密碼 $a+b \times c-d=?$

提示

多項式 $-7x^5-4x^4+2x^2-11$ 的次數為 a ， x^4 項的係數為 b ， x^3 項的係數為 c ，常數項為 d 。

三、計算題：(共 20 分)

1. 設 A 、 B 、 C 皆為多項式，且 $A=-2x^2+3x-4$ 、 $B=2-4x$ 、 $C=-3x+6$ ，則： 【課本P.30例4】

(1) $A-B+C=?$ (6 分)

(2) $A-(B+C)=?$ (6 分)

解：(1) $A-B+C=(-2x^2+3x-4)-(2-4x)+(-3x+6)$

$=-2x^2+3x-4-2+4x-3x+6$

$=-2x^2+4x$

(2) $A-(B+C)=(-2x^2+3x-4)-[(2-4x)+(-3x+6)]$

$=-2x^2+3x-4-(-7x+8)$

$=-2x^2+10x-12$

答：(1) $-2x^2+4x$ (2) $-2x^2+10x-12$

2. 右圖是阿澄、小魏、木木三人排成一列的位置情形。若阿澄、木木兩人相距 $4x^2+9$ ，小魏、

木木兩人相距 x^2-x+8 ，則阿澄、小魏兩人的距離為何？(以 x 表示並化簡)(8 分)

解：所求 $= (4x^2+9)-(x^2-x+8)$

$= 4x^2+9-x^2+x-8$

$= 3x^2+x+1$

答： $3x^2+x+1$



八年級數學（三）【第3回】

範圍

1-3 多項式的乘除運算

____年____班____號
姓名_____

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(A) 1. 計算 $6x^2 \div 3x^2 \cdot (-2x) = ?$

- (A) $-4x$ (B) $-4x^2$ (C) $4x$ (D) $4x^2$

1. 原式 $= 2 \cdot (-2x) = -4x$

(B) 2. 若 $(x-3)(x+4) - (x-1)(x+2) = ax^2 + bx + c$ ，則 $a+b+c = ?$

- (A) -12 (B) -10
(C) 10 (D) 12

2. $(x-3)(x+4) - (x-1)(x+2)$
 $= (x^2 + x - 12) - (x^2 + x - 2)$
 $= -10$
 $\Rightarrow a=0, b=0, c=-10, a+b+c=-10$

(C) 3. 有一多項式與 $2x+3$ 的乘積為 $6x^2 - 11x - 30$ ，則此多項式為何？ 【習作P.11】

- (A) $3x-5$ (B) $3x-6$
(C) $3x-10$ (D) $3x-15$

3. $(6x^2 - 11x - 30) \div (2x + 3) = 3x - 10$

	$3x - 10$
$2x + 3 \overline{) 6x^2 - 11x - 30}$	
	$6x^2 + 9x$
	$-20x - 30$
	$-20x - 30$
	0

(D) 4. 已知 A 為 x 的多項式，則下列何者不可能為 A 除以 $10x^2 + 21x - 10$ 的餘式？

- (A) 0 (B) $\frac{1}{2}$
(C) $2x+5$ (D) $2x^2+5$

4. 餘式的次數必小於除式的次數
故不可能為(D)

(A) 5. 若多項式 A 除以 $4x-1$ 後，得商式為 $x + \frac{1}{2}$ ，餘式為 $\frac{1}{2}$ ，則多項式 A 為何？ 【課本P.45例8】

- (A) $4x^2+x$ (B) $4x^2-x$
(C) $4x^2+x-1$ (D) $4x^2-x-1$

5. $A = (4x-1)(x + \frac{1}{2}) + \frac{1}{2}$
 $= 4x^2 + 2x - x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$
 $= 4x^2 + x$

(B) 6. 已知 $6x^2 + 19x + 13$ 除以另一個多項式 A 後，得到商式為 $2x+3$ ，餘式為 -2 ，則多項式 A 為何？

- (A) $3x+3$ (B) $3x+5$
(C) $3x-3$ (D) $3x-5$

6. $A = [(6x^2 + 19x + 13) - (-2)] \div (2x + 3)$
 $= (6x^2 + 19x + 15) \div (2x + 3)$
 $= 3x + 5$

(D) 7. 右式是亭如計算多項式除法的過程，則下列敘述何者正確？ 【習作P.13】

- (A) $a > c$ (B) $e = 4$
(C) $c + f = d$ (D) $b + f = 0$

7. $3b = 6 \Rightarrow b = 2$
 $c = 3 \times (-1) = -3$
 $a - c = -4 \Rightarrow a = c - 4 = -7$
 $e = -4$
 $f = (-4) \div 2 = -2$
 $d - 2 = 3 \Rightarrow d = 5$
 故選(D)

	$3x + f$
$bx - 1 \overline{) 6x^2 + ax + d}$	
	$6x^2 + cx$
	$-4x + d$
	$ex + 2$
	3

(B) 8. 若 $3x^2 - ax + 6$ 可被 $x+2$ 整除，則 $a = ?$ 【課本P.50自我評量】

- (A) -10 (B) -9
(C) -6 (D) -3

8. $3x+3$

$x+2 \overline{) 3x^2 - \quad ax + 6}$	
	$3x^2 + \quad 6x$
	$(-a-6)x + 6$
	$3x + 6$
	0

則 $(-a-6)-3=0$
 $\therefore a = -9$

(C) 9. 如右圖，小輝、阿田、大軍、晴晴四人分別有一張長方形色紙，若他們四人的色紙恰可拼成一個大長方形，則所拼成的大長方形面積為何？

- (A) $2x^2 - 4x - 6$ (B) $2x^2 + 4x - 6$
(C) $2x^2 + 15x + 18$ (D) $2x^2 + 15x - 8$

9. 可拼成大長方形如右

$2x-1$	$2x-1$	4	4
$6 \overline{) \quad \quad \quad}$	$x \overline{) \quad \quad \quad}$	$6 \overline{) \quad \quad \quad}$	$x \overline{) \quad \quad \quad}$
小輝	阿田	大軍	晴晴

$\therefore$ 面積 $= [(2x-1)+4](6+x)$
 $= (2x+3)(6+x)$
 $= 2x^2 + 15x + 18$

(A) 10. 將 $3002 \times 3005 - 3001 \times 3006$ 中的 3000 均以 x 表示，例如 $3002 = x+2$ ，則由此方式可求得算式 $3002 \times 3005 - 3001 \times 3006$ 之值為何？

- (A) 4 (B) 14 (C) 24 (D) 34

10. $3002 \times 3005 - 3001 \times 3006$
 $= (x+2)(x+5) - (x+1)(x+6)$
 $= (x^2 + 7x + 10) - (x^2 + 7x + 6)$
 $= 4$

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 計算下列各式。 【課本P.50自我評量】

(1) $(-5-2x)^2 = 4x^2 + 20x + 25$ 。

(2) $(3x+1)(9x^2-3x+1) = 27x^3 + 1$ 。

(3) $[(2x^2+x+3)+3(x-1)(x+1)] \div x = 5x+1$ 。

2. 已知 A 為 x 的三次多項式，且 $A \div B$ 所得的商式為 x 的一次多項式，則多項式 B 為 x 的 二 次多項式。

3. 已知一三角形的底邊長為 $2x+6$ ，底邊上的高為 $x+5$ ，則此三角形的面積為 $x^2+8x+15$ 。(以 x 表示) 4. 所求 $= 2(3x^2+11x-4) \div (x+4) = (6x^2+22x-8) \div (x+4) = 6x-2$

4. 有一梯形的高為 $x+4$ ，面積為 $3x^2+11x-4$ ，則此梯形上、下底長之和為 $6x-2$ 。(以 x 表示) 【課本P.48隨堂】

5. 若 $(6x-a)(ax+2)$ 的乘積中， x^2 項的係數為 -18 ，則：

(1) $a = -3$ 。

(2) 此乘積的各項係數和為 -9 。

5. (1) 原式中， x^2 項的係數為 $6a$

$6a = -18, a = -3$

(2) 原式 $= (6x+3)(-3x+2)$

$= -18x^2 + 12x - 9x + 6$

$= -18x^2 + 3x + 6$

係數和 $= -18 + 3 + 6 = -9$

6. 小依計算一題多項式的運算，根據右圖中她和同學阿琳的對話，若多項



式 B 為 $4x-1$ ，且小依運算過程中沒有其他錯誤，則：

(1) 多項式 A 為 $4x^2+23x-6$ 。

(2) 正確的答案為 $x+6$ 。



我得到的答案為
 $4x^2+27x-7$

錯了喔！你將題目的 $A \div B$
看成 $A+B$ 了！



6. (1) $A = (4x^2+27x-7) - (4x-1)$
 $= 4x^2+27x-7-4x+1$
 $= 4x^2+23x-6$

(2) 所求 $= (4x^2+23x-6) \div (4x-1) = x+6$

三、計算題：(共 20 分)

1. 求下列各多項式除法的商式與餘式。 【課本P.44例7】

(1) $(x^2-6x+7) \div (x-3)$ 。(6分)

(2) $(10x^2+15) \div 2(x-1)^2$ 。(6分)

解：(1)

$$\begin{array}{r} x-3 \\ x-3 \overline{) x^2-6x+7} \\ \underline{x^2-3x} \\ -3x+7 \\ \underline{-3x+9} \\ -2 \end{array}$$

商式為 $x-3$

餘式為 -2

(2)

$$\begin{array}{r} 5 \\ 2x^2-4x+2 \overline{) 10x^2+0x+15} \\ \underline{10x^2-20x+10} \\ 20x+5 \end{array}$$

商式為 5

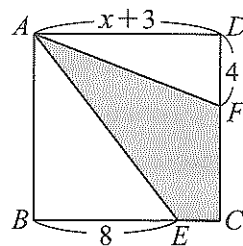
餘式為 $20x+5$

答：(1) 商式為 $x-3$ ，餘式為 -2 (2) 商式為 5，餘式為 $20x+5$

2. 如右圖，正方形 $ABCD$ 中， E 、 F 兩點分別在 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$ 上。根據圖中的數據，以 x 的多項式表示鋪色部分的面積為何？(須化簡)(8分) 【課本P.48例11】

解：鋪色部分面積 $= (x+3)^2 - \frac{1}{2} \times 4(x+3) - \frac{1}{2} \times 8(x+3)$
 $= (x^2+6x+9) - 2(x+3) - 4(x+3)$
 $= x^2+6x+9-2x-6-4x-12$
 $= x^2-9$

答： x^2-9



八年級數學（三）【第4回】

範圍

2-1 平方根與近似值

 年 班 號
 姓名

一、選擇題：(每題4分，共40分)

(A) 1. 下列哪一個數是完全平方數？

(A) 4

(B) 0.4

(C) 0.04

(D) $\frac{1}{4}$

1. 可以寫成另一個整數的平方的正整數即為完全平方數，故選(A)

(D) 2. 下列關於平方根的敘述，何者正確？【習作P.22】

(A) 因為 $a = (-23)^2$ ，所以 a 是 -23 的平方根(B) 因為 $-16 = -4^2$ ，所以 -4 是 -16 的平方根

(C) 因為找不到任何一個整數、分數或小數的平方等於 29.3，所以 29.3 沒有平方根

(D) 若 a 是 30 的平方根，則 $-a$ 也是 30 的平方根2. (A) -23 是 a 的平方根， a 是 -23 的平方
(B) -16 沒有平方根， -4 是 16 的平方根
(C) 29.3 的平方根為 $\pm\sqrt{29.3}$

(B) 3. 下列哪一個整數最接近 829 的正平方根？【課本P.66例3】

(A) 28

(B) 29

(C) 30

(D) 90

3. $28^2 = 784$ ， $29^2 = 841$

$28.5^2 = 812.25$

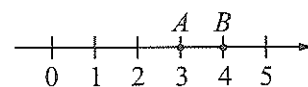
 $\therefore 29$ 最接近 829 的正平方根(B) 4. 將 $\sqrt{3}$ 、 $\sqrt{4}$ 、 $\sqrt{8}$ 、 $\sqrt{11}$ 、 $\sqrt{13}$ 、 $\sqrt{15}$ 、 $\sqrt{17}$ 、 $\sqrt{19}$ 、 $\sqrt{21}$ 共 9 個數，逐一以點標示在右圖的數線上，則會有幾個點位於 A 、 B 之間？【課本P.67例4】

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

4. 找大於 $\sqrt{9}$ 、小於 $\sqrt{16}$ 的數
共有 $\sqrt{11}$ 、 $\sqrt{13}$ 、 $\sqrt{15}$ 這 3 個點(C) 5. 已知 a 為整數，且 $a < \sqrt{250} < a+1$ ，則 $a = ?$ 【習作P.23】

(A) 13

(B) 14

(C) 15

(D) 16

5. $15^2 < 250 < 16^2$

$\Rightarrow 15 < \sqrt{250} < 16$

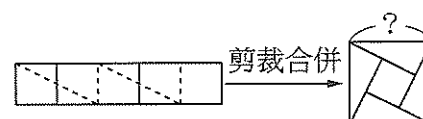
$\therefore a = 15$

(C) 6. 已知 $x = \frac{1}{9} + \frac{1}{16}$ ，則 x 的正平方根為何？(A) $\frac{1}{12}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{5}{12}$ (D) $\frac{7}{12}$

6. $x = \frac{1}{9} + \frac{1}{16} = \frac{16+9}{144} = \frac{25}{144}$

$\therefore$ 所求 $= \sqrt{x} = \sqrt{\frac{25}{144}} = \frac{5}{12}$

(C) 7. 圖(一)是 5 個邊長為 1 的小正方形所拼成的長方形，將圖(一)沿虛線剪下，拼成一個大正方形，如圖(二)所示，則此大正方形的邊長為何？【習作P.20】

(A) $\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{5}$ (D) $\sqrt{6}$ 

圖(一)

圖(二)

7. 正方形面積為 5 $\Rightarrow$ 邊長為 $\sqrt{5}$ (D) 8. 若 a 為 36 的平方根， b 為 16 的平方根，則 $a+b$ 不可能為下列哪一個數？【課本P.70例6】(A) -10 (B) -2

(C) 2

(D) 4

8. $a = \pm\sqrt{36} = \pm 6$

$b = \pm\sqrt{16} = \pm 4$

$\Rightarrow a+b = 10$ 或 2 或 -2 或 -10

故選(D)

(B) 9. 已知 a 為正整數，且 $a < 200$ ，若 $\sqrt{a}$ 也是整數，則滿足條件的 a 共有多少個？

(A) 10

(B) 14

(C) 15

(D) 20

9. $14^2 = 196$ ， $15^2 = 225$

$\therefore a = 1^2, 2^2, \dots, 13^2, 14^2$ ，共 14 個

(A) 10. 若 $\sqrt{k} = 156$ ，且 k 的標準分解式為 $2^a \times 3^b \times 13^c$ ，則 $a+b+c = ?$

(A) 8

(B) 10

(C) 12

(D) 14

10. $\sqrt{k} = 156 = 2^2 \times 3 \times 13$

$k = 156^2 = 2^4 \times 3^2 \times 13^2$

$a+b+c = 4+2+2=8$

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 比較下列各小題中三數的大小關係。 【課本P.62例1】

(1) 7 、 $\sqrt{42}$ 、 $\sqrt{54}$ ： $\sqrt{54} > 7 > \sqrt{42}$ 。

(2) $\sqrt{\frac{2}{3}}$ 、 $\frac{2}{\sqrt{3}}$ 、 $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ： $\frac{2}{\sqrt{3}} > \sqrt{\frac{2}{3}} > \frac{\sqrt{2}}{3}$ 。

2. 求下列各數的值。 【課本P.64例2】

(1) $\sqrt{3\frac{1}{16}} = \frac{7}{4}$ 。

(2) $\sqrt{0.0049} = 0.07$ 。

(3) $-\sqrt{2^2 \times 3^2 \times 5^2} = -30$ 。

3. 寫出下列各數的平方根。 【課本P.70例6】

(1) 1.96 的平方根為 ± 1.4 。

(2) $\frac{49}{144}$ 的平方根為 $\pm \frac{7}{12}$ 。

(3) $\sqrt{81}$ 的平方根為 ± 3 。

4. 若 $\sqrt{10+2a}$ 為 16 的正平方根，則 $a = 3$ 。

4. $10+2a=16$ ， $a=3$

5. 已知 $2^2=4$ ， $3^2=9$ ， $2.4^2=5.76$ ， $2.5^2=6.25$ ， $2.45^2=6.0025$ ，則 $\sqrt{6} \approx 2.4$ 。(以四捨五入法取到小數點後第 1 位)

5. $\because 2.4^2 < 6 < 2.45^2$ 【課本P.66例3】

$\therefore 2.4 < \sqrt{6} < 2.45$

$\Rightarrow \sqrt{6} \approx 2.4$

三、計算題：(共 20 分)

1. 如右圖，黑板上有一算式，但其中減號後的正整數不小心被擦掉了。若該算式的值也是正整數，則



被擦掉的數可能有哪些？(8 分)

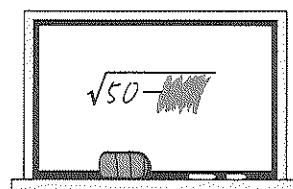
解：設被擦掉的數為 a

則 $\sqrt{50-a} = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$

$\Rightarrow \sqrt{50-a} = \sqrt{1}, \sqrt{4}, \sqrt{9}, \sqrt{16}, \sqrt{25}, \sqrt{36}, \sqrt{49}$

$\therefore a = 49, 46, 41, 34, 25, 14, 1$

答：49、46、41、34、25、14、1



2. 若 $3x-15$ 的負平方根為 -9 ，則： 【習作P.22】

(1) $x = ?$ (6 分)

(2) x 的正平方根的整數部分為多少？(6 分)

解：(1) $3x-15 = (-9)^2 = 81$ ， $3x = 96$ ， $x = 32$

(2) $5^2 < 32 < 6^2$ ， $5 < \sqrt{32} < 6$ ，其整數部分為 5

答：(1) 32 (2) 5

八年級數學 (三)【第 5 回】

範圍

複習一 (1-1 ~ 2-1)

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(C) 1. 關於多項式 $5x^3 - 2x + 4 - 2x^4$ 的敘述，下列哪一個是正確的？ 【課本P.23隨堂】

- (A) 是三次多項式 (B) x 項係數為 2
(C) 常數項為 4 (D) x^2 項係數為 -2

1. (A) 四次
(B) x 項係數為 -2
(D) x^2 項係數為 0

(C) 2. 利用分配律展開 $(a-b)(c-d)$ 的結果為何？ 【課本P.9例1】

- (A) $ac + bc - ad - bd$ (B) $ac - bc + ad - bd$
(C) $ac - bc - ad + bd$ (D) $ac - bc - ad - bd$

$$\begin{aligned} 2. (a-b)(c-d) &= ac - ad - bc + bd \\ &= ac - bc - ad + bd \end{aligned}$$

故選(C)

(B) 3. 下列各項敘述，哪些是正確的？ 【課本P.70例6】

甲： $2\frac{1}{4}$ 的平方根為 $\pm\frac{3}{2}$	乙： $\sqrt{(-25)^2} = 25$
丙： $\sqrt{16}$ 的平方根為 ± 4	丁： $\sqrt{2^4 \times 3^6} = 2^2 \times 3^4$

- (A) 甲 (B) 甲、乙 (C) 甲、乙、丙 (D) 甲、乙、丁

3. 丙： $\sqrt{16} = 4$ ，4 的平方根為 ± 2
丁： $\sqrt{2^4 \times 3^6} = \sqrt{(2^2 \times 3^3)^2} = 2^2 \times 3^3$

(D) 4. 若 $(4 - 5x^2 + 3x) - A = -3x + 1 - 8x^2$ ，則 $A =$ ？ 【課本P.30例5】

- (A) $-3x^2 - 3$ (B) $-3x^2 + 3$ (C) $3x^2 + 6x - 3$ (D) $3x^2 + 6x + 3$

$$\begin{aligned} 4. A &= (4 - 5x^2 + 3x) - (-3x + 1 - 8x^2) \\ &= 3x^2 + 6x + 3 \end{aligned}$$

(C) 5. $(2x-1)(-x^2+3x+6)$ 乘開後的 x 項係數為何？ 【課本P.37例2】

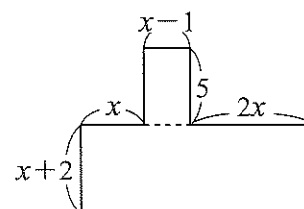
- (A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) 12

$$5. \text{所求} = 2 \times 6 - 1 \times 3 = 12 - 3 = 9$$

(B) 6. 右圖中的每一個角都是直角，則依圖中的數據，求此圖形的周長為何？

- (A) $10x + 10$ (B) $10x + 12$
(C) $12x + 10$ (D) $12x + 12$

$$\begin{aligned} 6. \text{周長} &= 2[x + (x-1) + 2x] + 2[5 + (x+2)] \\ &= 2(4x-1) + 2(x+7) \\ &= 8x-2 + 2x+14 \\ &= 10x+12 \end{aligned}$$



(B) 7. 已知正方形 $ABCD$ 的面積為 360，則 $\overline{AB}$ 的長度介於下列哪兩個數之間？ 【課本P.66例3】

- (A) 17、18 (B) 18、19
(C) 19、20 (D) 20、21

$$\begin{aligned} 7. 18^2 &= 324, 19^2 = 361 \\ \Rightarrow 324 &< 360 < 361 \\ \Rightarrow 18 &< \sqrt{360} < 19, \text{即 } 18 < \overline{AB} < 19 \end{aligned}$$

(A) 8. 計算 $\frac{125^2 - 25^2}{150}$ 之值為何？

- (A) 100 (B) 125
(C) 150 (D) 175

$$8. \text{原式} = \frac{(125+25) \times (125-25)}{150} = \frac{150 \times 100}{150} = 100$$

$$\begin{aligned} 9. (-3x^2 + ax + 1) - (-5) \\ &= -3x^2 + ax + 6 \end{aligned}$$

能被 $-x+2$ 整除

$$\begin{array}{r} 3x + 3 \\ -x+2 \overline{) -3x^2 + \quad ax + 6} \\ \underline{-3x^2 + \quad 6x} \quad \quad \quad \\ (a-6)x + 6 \\ \underline{-3x + 6} \\ 0 \end{array}$$

$$a-6 = -3, a=3$$

(D) 9. 若 $-3x^2 + ax + 1$ 除以 $-x+2$ 得到餘式 -5，則 $a =$ ？

- (A) -3 (B) -2 (C) 2 (D) 3

(A) 10. 右圖是桐桐、菲菲兩人關於一多項式乘法题目的對話，根據其內容，則桌球拍遮住的數為何？

- (A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5

$$\begin{aligned} 10. \text{設被遮住的數為 } m, \text{ 則 } (mx+5)(4x-1) &= 4mx^2 + (-m+20)x - 5 \\ 4m + (-m+20) + (-5) &= 21, 3m=6, \therefore m=2 \end{aligned}$$

$$(x+5)(4x-1)$$



x 項係數被桌球拍遮住了！

沒關係！我知道乘積展開後的各項係數總和是 21 喔！



菲菲

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 計算下列各式的值。

(1) $3.9^2 - 8 \times 3.9 + 16 = \underline{0.01}$ 。 【課本P.15隨堂】

(2) $37^2 - 13^2 = \underline{1200}$ 。 【課本P.17隨堂】

2. 已知多項式 $A = x^2 + 3x + 2$ ，多項式 $B = x + 2$ ，請回答下列問題：

(1) $A \times B = \underline{x^3 + 5x^2 + 8x + 4}$ 。 【課本P.37例2】

(2) $A \div B = \underline{x + 1}$ 。 【課本P.43例6】

3. 已知多項式 A 除以 $3x - 2$ ，得商式為 $3x + 2$ ，餘式為 3，請回答下列問題：

(1) 多項式 $A = \underline{9x^2 - 1}$ 。 【課本P.45例8】

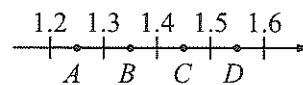
(2) $A \div (3x + 1) = \underline{3x - 1}$ 。

4. $2015^2 = (2000 + 15)^2$
 $= 2000^2 + 2 \times 2000 \times 15 + 15^2$
 $\therefore \square = 2 \times 2000 \times 15 = 60000$

4. 若 $2015^2 = 2000^2 + \square + 15^2$ ，則 $\square$ 的值為 60000。 【課本P.11例2】

5. 右圖的數線上有 A 、 B 、 C 、 D 四點，則哪一個點所表示的數最接近 $\sqrt{1.8}$ ？答：B 點。

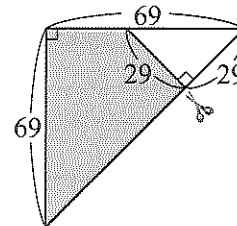
【課本P.67例4】



6. 如右圖，在一塊腰長為 69 公分的等腰直角三角形紙片中，剪下一塊腰長為 29 公分的等腰直角三角形小紙



片，則剩下的紙片(鋪色部分)面積為 1960 平方公分。 【習作P.4】



7. 若 $3x^3 - kx + 4 - 2x^2 + kx^3 - 5x - 1$ 為 x 的二次多項式，則 x 項係數為 -2。

6. $\frac{1}{2} \times 69^2 - \frac{1}{2} \times 29^2 = \frac{1}{2} (69^2 - 29^2) = \frac{1}{2} (69 + 29) \times (69 - 29)$
 $= \frac{1}{2} \times 98 \times 40 = 1960 \text{ (平方公分)}$

7. $3x^3 - kx + 4 - 2x^2 + kx^3 - 5x - 1$
 $= (3 + k)x^3 - 2x^2 - (k + 5)x + 3$
 $3 + k = 0, k = -3$
 所求 $= -(k + 5) = -(-3 + 5) = -2$

三、計算題：(共 20 分)

1. 若 -3 是 $17 - 2x$ 的一個平方根，則： 【課本P.71例7】

(1) $x = ?$ (6 分)

(2) $\sqrt{x^2 + 9} = ?$ (6 分)

解：(1) $(-3)^2 = 17 - 2x, 2x = 8, x = 4$

(2) $\sqrt{x^2 + 9} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$

答：(1) 4 (2) 5

2. 如右圖，長方形 $ABCD$ 的長($\overline{AD}$)為 $3x + 2$ ，寬($\overline{AB}$)為 $2x + 3$ 。若其長增加 3，寬增加 2，得一新長方形 $APQR$ ，則長方形 $APQR$ 的面積與長方形 $ABCD$ 的面積相差多少？(以 x 表示並化簡)(8 分)

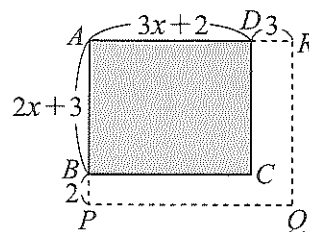
解：所求 $= (3x + 2 + 3)(2x + 3 + 2) - (3x + 2)(2x + 3)$

$= (3x + 5)(2x + 5) - (3x + 2)(2x + 3)$

$= (6x^2 + 25x + 25) - (6x^2 + 13x + 6)$

$= 12x + 19$

答：12x + 19



八年級數學（三）【第6回】

範圍

2-2 根式的運算

____年 ____班 ____號
姓名 _____

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(C) 1. 下列何者是最簡根式？ 【課本P.79隨堂】

- (A) $\sqrt{135}$ (B) $\sqrt{153}$
(C) $\sqrt{35}$ (D) $\sqrt{175}$

1. (A) $\sqrt{135}=3\sqrt{15}$
(B) $\sqrt{153}=3\sqrt{17}$
(D) $\sqrt{175}=5\sqrt{7}$

(A) 2. 下列哪一個算式是錯誤的？

- (A) $\sqrt{3}+\sqrt{3}=\sqrt{6}$ (B) $\sqrt{3}-\sqrt{3}=0$
(C) $\sqrt{6}\times\sqrt{2}=\sqrt{12}$ (D) $\sqrt{6}\div\sqrt{2}=\sqrt{3}$

2. (A) $\sqrt{3}+\sqrt{3}=2\sqrt{3}$

(B) 3. 算式 $(3\sqrt{2}+\sqrt{3})\times(3\sqrt{2}-\sqrt{3})$ 之值為何？ 【課本P.88例11】

- (A) 9 (B) 15
(C) 21 (D) 27

3. 原式 $=(3\sqrt{2})^2-(\sqrt{3})^2$
 $=18-3=15$

(B) 4. 若 $\sqrt{6}\times\sqrt{m}=3\sqrt{14}$ ，則 $m=$ ？ 【課本P.78例3】

- (A) 14 (B) 21
(C) 28 (D) 35

4. $\sqrt{m}=\frac{3\sqrt{14}}{\sqrt{6}}=\frac{3\sqrt{7}}{\sqrt{3}}=\sqrt{21}$ ， $m=21$

(A) 5. 若 $a=\sqrt{3}+\sqrt{27}$ ， $b=\sqrt{108}$ ，則 b 是 a 的幾倍？

- (A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{2}{3}$
(C) $\frac{1}{2}$ (D) 2

5. $a=\sqrt{3}+\sqrt{27}=\sqrt{3}+3\sqrt{3}=4\sqrt{3}$ ， $b=\sqrt{108}=6\sqrt{3}$
所求 $=\frac{b}{a}=\frac{6\sqrt{3}}{4\sqrt{3}}=\frac{3}{2}$ (倍)

(D) 6. 已知一三角形的面積為 $5\sqrt{7}$ ，底邊長為 $\sqrt{2}$ ，則底邊上的高為多少？

- (A) $3\sqrt{7}$ (B) $6\sqrt{7}$
(C) $2\sqrt{14}$ (D) $5\sqrt{14}$

6. 高 $=\frac{2\times 5\sqrt{7}}{\sqrt{2}}=\frac{10\sqrt{14}}{2}=5\sqrt{14}$

(C) 7. 已知 x 為正數，且 $6:x=x:12$ ，則 $x=$ ？

- (A) $4\sqrt{3}$ (B) $4\sqrt{6}$
(C) $6\sqrt{2}$ (D) $6\sqrt{3}$

7. $x^2=6\times 12=72$ ， $x=\pm\sqrt{72}=\pm 6\sqrt{2}$ (負不合)

(D) 8. 將 $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}-\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ 化為最簡根式的結果為 $a+b\sqrt{3}$ ，其中 a 、 b 為整數，則 $a+b=$ ？ 【課本P.89例12】

- (A) -2 (B) -1
(C) 1 (D) 2

8. 原式 $=\frac{(\sqrt{3}+1)^2-(\sqrt{3}-1)^2}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)}$
 $=\frac{4\sqrt{3}}{2}=2\sqrt{3}$
 $\Rightarrow a=0$ ， $b=2$
 $\Rightarrow a+b=2$

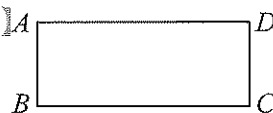
(D) 9. 設 $a=\sqrt{2}+\sqrt{6}$ ， $b=\sqrt{3}+\sqrt{5}$ ， $c=\sqrt{4}+\sqrt{4}$ ，則 a 、 b 、 c 三數的大小關係為何？

- (A) $a>b>c$ (B) $b>a>c$
(C) $c>a>b$ (D) $c>b>a$

9. $a^2=(\sqrt{2}+\sqrt{6})^2=8+2\sqrt{12}$
 $b^2=(\sqrt{3}+\sqrt{5})^2=8+2\sqrt{15}$
 $c^2=(\sqrt{4}+\sqrt{4})^2=8+2\sqrt{16}$
 $\therefore \sqrt{16}>\sqrt{15}>\sqrt{12}$
 $\therefore c>b>a$

(C) 10. 如右圖，長方形 $ABCD$ 的面積為120，且 $\overline{AB}=4\sqrt{3}$ ，則長方形 $ABCD$ 的周長為何？ 【習作P.28】

- (A) $24\sqrt{3}$ (B) $26\sqrt{3}$
(C) $28\sqrt{3}$ (D) $30\sqrt{3}$



10. $\overline{AD}=\frac{120}{4\sqrt{3}}=\frac{30}{\sqrt{3}}=\frac{30\sqrt{3}}{3}=10\sqrt{3}$
周長 $=2\times(4\sqrt{3}+10\sqrt{3})=2\times 14\sqrt{3}=28\sqrt{3}$

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 計算下列各式的值。 【課本P.92自我評量】

$$(1) \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{18}} \div \frac{\sqrt{45}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{9}。$$

$$(2) \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3}。$$

$$(3) (\sqrt{3} + \sqrt{8})(\sqrt{12} - \sqrt{8}) = 2\sqrt{6} - 2。$$

$$(4) \sqrt{8} + \sqrt{6} - 3(\sqrt{2} - \sqrt{24}) = 7\sqrt{6} - \sqrt{2}。$$

$$1. (1) \text{原式} = \sqrt{\frac{5}{18} \times \frac{2}{45}} = \sqrt{\frac{1}{9} \times \frac{1}{9}} = \frac{1}{9}$$

$$(2) \text{原式} = \frac{2\sqrt{3}}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3}$$

$$(3) \text{原式} = \sqrt{36} - \sqrt{24} + \sqrt{96} - 8 = 6 - 2\sqrt{6} + 4\sqrt{6} - 8 = 2\sqrt{6} - 2$$

$$(4) \text{原式} = 2\sqrt{2} + \sqrt{6} - 3\sqrt{2} + 6\sqrt{6} = 7\sqrt{6} - \sqrt{2}$$

2. 將下列各式的分母有理化。 【課本P.89例12】

$$(1) \frac{3}{2 - \sqrt{5}} = -6 - 3\sqrt{5}。$$

$$(2) \frac{6\sqrt{3}}{2\sqrt{3} + 3} = 12 - 6\sqrt{3}。$$

$$2. (1) \text{原式} = \frac{3 \times (2 + \sqrt{5})}{(2 - \sqrt{5})(2 + \sqrt{5})} = \frac{6 + 3\sqrt{5}}{4 - 5} = -6 - 3\sqrt{5}$$

$$(2) \text{原式} = \frac{6\sqrt{3} \times (2\sqrt{3} - 3)}{(2\sqrt{3} + 3)(2\sqrt{3} - 3)} = \frac{36 - 18\sqrt{3}}{12 - 9} = 12 - 6\sqrt{3}$$

$$3. \sqrt{8} = 2\sqrt{2}, \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{3}, -\sqrt{50} = -5\sqrt{2}$$

$$\sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, -\sqrt{\frac{3}{4}} = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{12}}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

∴與 $\sqrt{2}$ 為同類方根的共有 3 個

3. 在 $\sqrt{8}$ 、 $\frac{2}{\sqrt{6}}$ 、 $-\sqrt{50}$ 、 $\sqrt{\frac{1}{2}}$ 、 $-\sqrt{\frac{3}{4}}$ 、 $\frac{\sqrt{12}}{3}$ 這 6 個數中，與 $\sqrt{2}$ 為同類方根的共有 3 個。 【課本P.83隨堂】

4. 若 24、54、96 三數的正平方根分別為 a 、 b 、 c ，則 $a + b + c = 9\sqrt{6}$ 。

$$4. a + b + c = \sqrt{24} + \sqrt{54} + \sqrt{96} = 2\sqrt{6} + 3\sqrt{6} + 4\sqrt{6} = 9\sqrt{6}$$

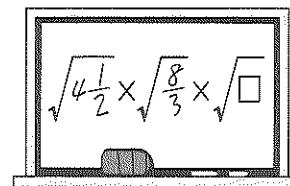
5. 如右圖，黑板上有一道題目，須在□內填入一正整數，使其計算結果為一整數，則□的最小值為

3，且此時算式的計算結果為 6。

$$5. \sqrt{4\frac{1}{2}} \times \sqrt{\frac{8}{3}} \times \sqrt{\square} = \sqrt{\frac{9}{2} \times \frac{8}{3} \times \square} = \sqrt{12 \times \square} = 2\sqrt{3} \times \sqrt{\square}$$

則□的最小值為 3

∴計算結果 $= 2\sqrt{3} \times 3 = 6$



三、計算題：(共 20 分)

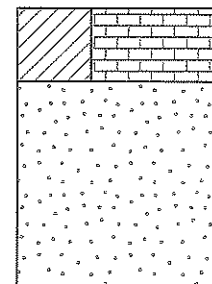
1. 如右圖，有 、、 三種花紋的紙板，其中花紋 和 的紙板均為正方形，而花紋 的紙板為長方形，且三塊紙板恰可拼成一個大長方形。若 紙板的面積為 8， 紙板的面積為 48，則 紙板的面積為何？(8 分)

解： 紙板邊長 $=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$ ， 紙板邊長 $=\sqrt{48}=4\sqrt{3}$

則 紙板的邊長分別為 $2\sqrt{2}$ 和 $(4\sqrt{3} - 2\sqrt{2})$

∴所求 $= 2\sqrt{2} \times (4\sqrt{3} - 2\sqrt{2}) = 8\sqrt{6} - 8$

答： $8\sqrt{6} - 8$



2. 請回答下列問題： 【習作P.28】

(1) 有理化 $\frac{2}{\sqrt{7} + \sqrt{5}}$ 。(6 分)

(2) 仿照(1)的作法，求 $\frac{2}{\sqrt{7} + \sqrt{5}} + \frac{2}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} + \frac{2}{\sqrt{3} + 1} = ?$ (6 分)

$$\text{解：(1) } \frac{2}{\sqrt{7} + \sqrt{5}} = \frac{2 \times (\sqrt{7} - \sqrt{5})}{(\sqrt{7} + \sqrt{5}) \times (\sqrt{7} - \sqrt{5})} = \frac{2 \times (\sqrt{7} - \sqrt{5})}{2} = \sqrt{7} - \sqrt{5}$$

$$(2) \frac{2}{\sqrt{7} + \sqrt{5}} + \frac{2}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} + \frac{2}{\sqrt{3} + 1} = (\sqrt{7} - \sqrt{5}) + (\sqrt{5} - \sqrt{3}) + (\sqrt{3} - 1) = \sqrt{7} - 1$$

答：(1) $\sqrt{7} - \sqrt{5}$ (2) $\sqrt{7} - 1$

八年級數學（三）【第7回】

範圍

2-3 畢氏定理

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(A) 1. $\triangle ABC$ 中，若 $\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = \overline{BC}^2$ ，則下列敘述何者正確？

- (A) $\angle C < 90^\circ$ (B) $\angle B = 90^\circ$
(C) $\angle C = 90^\circ$ (D) $\angle A < 90^\circ$

1. $\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = \overline{BC}^2$
 $\Rightarrow \overline{BC}$ 為斜邊
 $\Rightarrow \angle A = 90^\circ$
 $\Rightarrow \angle B < 90^\circ, \angle C < 90^\circ$
 故選(A)

(B) 2. 下列哪一組數據無法構成直角三角形的三邊長？

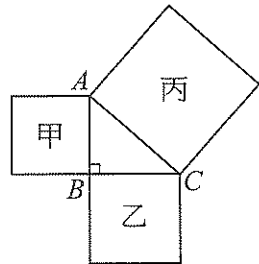
- (A) 1、 $\sqrt{2}$ 、 $\sqrt{3}$ (B) 3^2 、 4^2 、 5^2
(C) 8、15、17 (D) $\sqrt{6}$ 、 $\sqrt{8}$ 、 $\sqrt{14}$

2. (A) $1^2 + (\sqrt{2})^2 = (\sqrt{3})^2$
 (B) $(3^2)^2 + (4^2)^2 = 9^2 + 16^2 = 337 \neq (5^2)^2 = 625$
 (C) $8^2 + 15^2 = 17^2$
 (D) $(\sqrt{6})^2 + (\sqrt{8})^2 = (\sqrt{14})^2$

(C) 3. $\triangle ABC$ 中， $\angle B = 90^\circ$ ，以三邊為邊長分別向外作出正方形甲、乙、丙，如右圖所示。已知甲、乙的面積分別為 18 平方公分、24 平方公分，則丙的面積為多少平方公分？【習作P.29】

- (A) 30 (B) 36
(C) 42 (D) 48

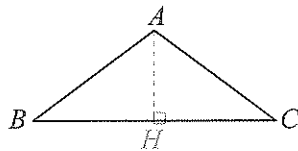
3. $\overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2$
 $\Rightarrow$ 丙面積 = 甲面積 + 乙面積
 $= 18 + 24 = 42$ (平方公分)



(D) 4. 如右圖，等腰 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC} = 10$ ， $\overline{BC} = 16$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積為何？【課本P.101例4】

- (A) 32 (B) 36
(C) 40 (D) 48

4. 令 H 為 $\overline{BC}$ 中點，連接 $\overline{AH}$
 $\overline{BH} = \frac{1}{2}\overline{BC} = \frac{1}{2} \times 16 = 8$
 $\overline{AH} = \sqrt{10^2 - 8^2} = \sqrt{36} = 6$
 $\triangle ABC$ 面積 = $\frac{1}{2} \times 16 \times 6 = 48$



(C) 5. 坐標平面上有四點 $A(0, -2)$ 、 $B(3, 0)$ 、 $C(-2, 2)$ 、 $D(1, -4)$ ，則下列哪一線段最長？【課本P.108例9】

- (A) $\overline{AB}$ (B) $\overline{AC}$ (C) $\overline{CD}$ (D) $\overline{BD}$

5. $\overline{AB} = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$
 $\overline{AC} = \sqrt{(-2)^2 + 4^2} = \sqrt{20}$
 $\overline{CD} = \sqrt{3^2 + (-6)^2} = \sqrt{45}$
 $\overline{BD} = \sqrt{(-2)^2 + (-4)^2} = \sqrt{20}$
 故選(C)

(D) 6. 已知一正方形的周長為 24，則其對角線的長度為何？【課本P.104例6】

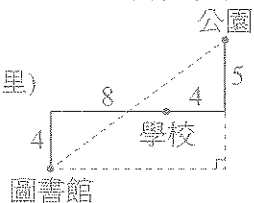
- (A) 6 (B) $4\sqrt{3}$ (C) 8 (D) $6\sqrt{2}$

6. 正方形邊長 = $24 \div 4 = 6$
 所求 = $\sqrt{6^2 + 6^2} = 6\sqrt{2}$

(A) 7. 小妍和小翊同時由學校出發，小妍先向東走 4 公里，再向北走 5 公里到達公園；而小翊先向西走 8 公里，再向南走 4 公里到達圖書館，則公園與圖書館兩地相距多少公里？【習作P.32】

- (A) 15 (B) 17 (C) 20 (D) 26

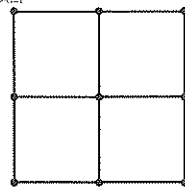
7. $\sqrt{(8+4)^2 + (5+4)^2}$
 $= \sqrt{12^2 + 9^2} = 15$ (公里)



(B) 8. 右圖的 2×2 方格中，共有 9 個點在格線的交點上。若每個方格的邊長都是 1，則方格中任意兩點間的距離不可能是下列哪一個選項？

- (A) $\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{5}$ (D) $2\sqrt{2}$

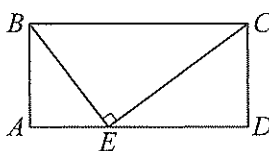
8. (A) $\sqrt{2} = \sqrt{1^2 + 1^2}$
 (C) $\sqrt{5} = \sqrt{1^2 + 2^2}$
 (D) $2\sqrt{2} = \sqrt{8} = \sqrt{2^2 + 2^2}$
 故選(B)



(D) 9. 如右圖，在長方形 $ABCD$ 中， E 點在 $\overline{AD}$ 上，且 $\overline{BE} \perp \overline{CE}$ 。若 $\overline{BE} = 6$ ， $\overline{CE} = 8$ ，則長方形 $ABCD$ 的面積為何？【課本P.100例3】

- (A) 36 (B) 40 (C) 45 (D) 48

9. $\overline{BC} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$
 $\overline{AB} = \frac{6 \times 8}{10} = \frac{24}{5}$
 所求 = $\overline{BC} \times \overline{AB} = 10 \times \frac{24}{5} = 48$



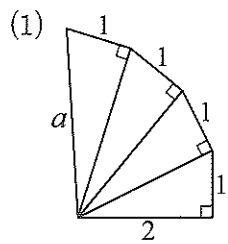
(C) 10. 圓圓和小樂兩人同時同地出發，且分別向北和向東行走。已知圓圓每分鐘走 30 公尺，小樂每分鐘走 40 公尺，則半小時後兩人相距多少公尺？【習作P.33】

- (A) 900 (B) 1200
(C) 1500 (D) 2100

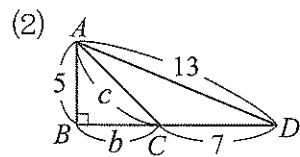
10. 半小時 = 30 分鐘
 所求 = $30 \times \sqrt{30^2 + 40^2} = 30 \times 50 = 1500$ (公尺)

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 求下列各圖形中 a 、 b 、 c 、 d 、 e 的值。 【課本P.99例2】

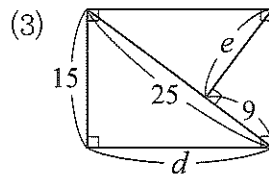


$$a = \underline{2\sqrt{2}}.$$



$$b = \underline{5}.$$

$$c = \underline{5\sqrt{2}}.$$



$$d = \underline{20}.$$

$$e = \underline{12}.$$

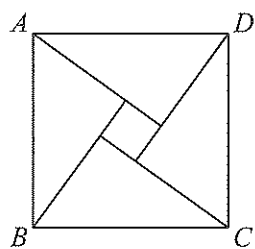
$$\begin{aligned} 1. (1) a &= \sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \\ (2) b &= \sqrt{13^2 - 5^2} - 7 = 5, c = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2} \\ (3) d &= \sqrt{25^2 - 15^2} = 20, e = \sqrt{15^2 - 9^2} = 12 \end{aligned}$$

2. 已知一等腰直角三角形的斜邊長為 $6\sqrt{2}$ ，則此等腰直角三角形的周長為 $\underline{12 + 6\sqrt{2}}$ 。

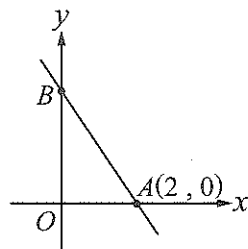
3. 已知一直角三角形的三邊長為 8、9、 a ，則 $a = \underline{\sqrt{145} \text{ 或 } \sqrt{17}}$ 。

$$\begin{aligned} 3. \textcircled{1} 8^2 + 9^2 &= a^2, a^2 = 64 + 81 = 145, a = \pm\sqrt{145} (\text{負不合}) \\ \textcircled{2} 8^2 + a^2 &= 9^2, a^2 = 81 - 64 = 17, a = \pm\sqrt{17} (\text{負不合}) \end{aligned}$$

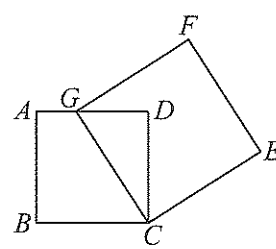
4. 如下圖(一)，將 4 個完全相同的直角三角形及一個小正方形拼成一個大正方形。若直角三角形的兩股分別為 5 和 7，則大正方形 $ABCD$ 的面積為 $\underline{74}$ 。 【習作P.29】



圖(一)



圖(二)



圖(三)

5. 如上圖(二)，坐標平面上有一直線分別與 x 、 y 軸相交於 A 、 B 兩點。若 A 點的坐標為 $(2, 0)$ ，且 $\overline{AB} = \sqrt{13}$ ，則 B 點的坐標為 $\underline{(0, 3)}$ 。 【課本P.108例9】

$$\begin{aligned} 5. \overline{OB} &= \sqrt{(\sqrt{13})^2 - 2^2} = 3 \\ \therefore B \text{ 點坐標為 } &(0, 3) \end{aligned}$$

6. 上圖(三)為正方形 $ABCD$ 與正方形 $CEFG$ 重疊的情形，其中 G 點在 $\overline{AD}$ 上。若正方形 $ABCD$ 與 $CEFG$ 的面積分別為 10、14，則 $\overline{DG} = \underline{2}$ 。

$$\begin{aligned} 6. \overline{DG}^2 &= \overline{CG}^2 - \overline{CD}^2 = 14 - 10 = 4 \\ \therefore \overline{DG} &= \pm\sqrt{4} = \pm 2 (\text{負不合}) \end{aligned}$$

三、計算題：(共 20 分)

1. 用一條長度為 30 公分的細繩圍成一個正三角形，則：(繩子粗細可忽略不計) 【課本P.103例5】

(1) 此三角形的高為何？(4 分)

(2) 此三角形的面積為何？(4 分)

解：(1) 三角形的邊長 $= 30 \div 3 = 10$ (公分)

$$\text{高} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 10 = 5\sqrt{3} (\text{公分})$$

$$(2) \text{面積} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 10^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 100 = 25\sqrt{3} (\text{平方公分})$$

答：(1) $5\sqrt{3}$ 公分 (2) $25\sqrt{3}$ 平方公分

2. 如右圖，小靖在離牆角 0.7 公尺處斜放了一把長 2.5 公尺的梯子，請回答下列問題： 【課本P.105例7】



(1) 梯頂離地面多少公尺？(6 分)

(2) 承(1)，若小靖覺得梯子架得太高了，想要降低 0.4 公尺，則梯腳應往左移動多少公尺？(6 分)

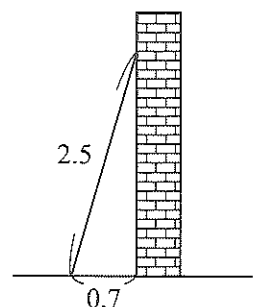
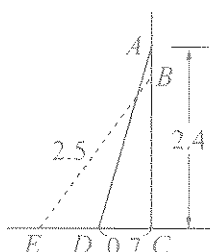
解：(1) $\sqrt{2.5^2 - 0.7^2} = \sqrt{5.76} = \sqrt{2.4^2} = 2.4$ (公尺)

$$(2) \overline{BC} = 2.4 - 0.4 = 2, \overline{BE} = 2.5$$

$$\overline{CE} = \sqrt{2.5^2 - 2^2} = \sqrt{2.25} = \sqrt{1.5^2} = 1.5$$

$$\overline{DE} = 1.5 - 0.7 = 0.8 (\text{公尺})$$

答：(1) 2.4 公尺 (2) 0.8 公尺



八年級數學（三）【第8回】

範圍

3-1 利用提公因式與乘法公式做因式分解

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(C) 1. 下列敘述何者錯誤？ 【課本P.119隨堂】

(A) $6x^2$ 是 $-3x^2$ 的因式

(B) -2 是 $4x^2$ 的因式

(C) x 是 x^2+1 的因式

(D) $-x$ 是 x^2+x 的因式

1. (A) $(-3x^2) \div 6x^2 = -\frac{1}{2}$

(B) $4x^2 \div (-2) = -2x^2$

(C) $(x^2+1) \div x$ 得商式為 x ，餘式為 1

(D) $(x^2+x) \div (-x) = -x-1$

故選(C)

(A) 2. 下列何者為 $(x-2)^2$ 與 $(x-2)(x-3)$ 的公因式？ 【課本P.122隨堂】

(A) $x-2$

(B) $x-3$

(C) $(x-2)^2$

(D) $(x-2)(x-3)$

2. $(x-2)^2$ 與 $(x-2)(x-3)$ 皆有因式 $x-2$

故 $x-2$ 為 $(x-2)^2$ 與 $(x-2)(x-3)$ 的公因式

(B) 3. 若 $x-1$ 與 $x+3$ 都是 x^2+ax+b 的因式，則 $a+b=?$ 【課本P.132自我評量】

(A) -3

(B) -1

(C) 1

(D) 3

3. $(x-1)(x+3) = x^2+2x-3$

$\Rightarrow a=2, b=-3$

$\Rightarrow a+b=-1$

(C) 4. 已知多項式 $A=(x+1)(3-x)$ 、 $B=(x+2)(x-9)$ 、 $C=3x^2-9x$ ，則下列選項的多項式中，何者有一次公因式？

(A) $A \cdot B$

(B) $B \cdot C$

(C) $A \cdot C$

(D) 以上皆無

【課本P.132自我評量】

4. $A=(x+1)(3-x) = -(x+1)(x-3)$

$C=3x^2-9x=3x(x-3)$

因此 $A \cdot C$ 有公因式 $(x-3)$

(B) 5. 下列何者為 $(x-3)(2x-1)-(3-x)(3x+2)$ 的因式？ 【課本P.124例4】

(A) $5x-1$

(B) $5x+1$

(C) $x-1$

(D) $x+3$

5. 原式 $= (x-3)(2x-1) + (x-3)(3x+2)$

$= (x-3)[(2x-1) + (3x+2)]$

$= (x-3)(5x+1)$

(D) 6. 下列因式分解的結果，何者正確？ 【課本P.126例5】

(A) $25x^2+16=(5x+4)^2$

(B) $4x^2-9=(4x+3)(4x-3)$

(C) $49x^2-14x+4=(7x-2)^2$

(D) $3x^2-108=3(x+6)(x-6)$

6. (A) $(5x+4)^2=25x^2+40x+16$

(B) $4x^2-9=(2x+3)(2x-3)$

(C) $(7x-2)^2=49x^2-28x+4$

(C) 7. 以下為小恩、婷婷兩人因式分解 $\frac{1}{9}x^2-2x+9$ 的過程： 【課本P.130例8】

小恩：原式 $= (\frac{1}{3}x)^2 - 2 \cdot \frac{1}{3}x \cdot 3 + 3^2 = (\frac{1}{3}x-3)^2$

婷婷：原式 $= \frac{1}{9}(x^2-18x+81) = \frac{1}{9}(x^2-2 \cdot x \cdot 9 + 9^2) = \frac{1}{9}(x-9)^2$

則下列敘述何者正確？

(A) 小恩正確，婷婷錯誤

(B) 小恩錯誤，婷婷正確

(C) 兩人皆正確

(D) 兩人皆錯誤

7. 小恩、婷婷皆正確

(B) 8. 已知某三角形的底與此底邊上的高皆為 $ax+b$ ，且 a 、 b 均為正整數。若此三角形的面積為 $\frac{9}{2}x^2+6x+2$ ，則 $a+b=?$

(A) 4

(B) 5

(C) 6

(D) 7

8. $2(\frac{9}{2}x^2+6x+2) = 9x^2+12x+4$

$= (3x+2)^2 = (ax+b)^2$

$\therefore a=3, b=2, a+b=3+2=5$

(A) 9. 如右圖，正方形 $ABCD$ 的邊長為 $3x$ ，若剪去一個邊長為 2 的正方形，則剩餘的面積與下列哪

一個長方形的面積相等？

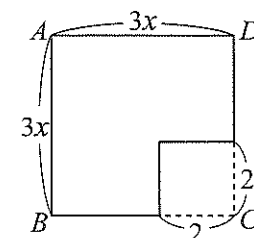
(A) 長 $3x+2$ 、寬 $3x-2$

(B) 長 $3x+2$ 、寬 x

(C) 長 3、寬 $2x$

(D) 長 $3+2x$ 、寬 $3-2x$

9. $(3x)^2-2^2=(3x+2)(3x-2)$



(A) 10. 已知多項式 $3x^2 - kx + 1$ 為 $x + 1$ 的倍式，則 $3x^2 - kx + 1$ 可因式分解為何？ 【習作P.41】

(A) $(x+1)(3x+1)$

(B) $(x+1)(3x-1)$

(C) $3(x+1)^2$

(D) $3(x+1)(x-1)$

$$\begin{array}{r} 3x+1 \\ x+1 \overline{) 3x^2 - kx + 1} \\ \underline{3x^2 + 3x} \\ (-k-3)x + 1 \\ \underline{x+1} \\ 0 \end{array}$$

$3x^2 - kx + 1 = (x+1)(3x+1)$

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 因式分解下列各式。 【課本P.133自我評量】

(1) $25x^2 - 16 = \underline{(5x+4)(5x-4)}$ 。

(2) $\frac{1}{4}x^2 - x + 1 = \underline{(\frac{1}{2}x - 1)^2}$ 。

(3) $(2x+1)(x-3) - (x+4)(3-x) = \underline{(x-3)(3x+5)}$ 。

(4) $81x^2 + 18x + 1 = \underline{(9x+1)^2}$ 。

(5) $64 - (x+8)^2 = \underline{-x(x+16)}$ 。

1. (1) 原式 $= (5x)^2 - 4^2 = (5x+4)(5x-4)$

(2) 原式 $= (\frac{1}{2}x)^2 - 2 \cdot \frac{1}{2}x \cdot 1 + 1^2 = (\frac{1}{2}x - 1)^2$

(3) 原式 $= (2x+1)(x-3) + (x+4)(x-3)$
 $= (x-3)[(2x+1) + (x+4)] = (x-3)(3x+5)$

(4) 原式 $= (9x)^2 + 2 \cdot 9x \cdot 1 + 1^2 = (9x+1)^2$

(5) 原式 $= 8^2 - (x+8)^2 = [8 + (x+8)][8 - (x+8)]$
 $= -x(x+16)$

2. 因式分解 $(3x+2)^2 - (x-1)^2 = \underline{(4x+1)(2x+3)}$ 。 【課本P.127例6】

2. 原式 $= [(3x+2) + (x-1)][(3x+2) - (x-1)]$
 $= (4x+1)(2x+3)$

3. 若多項式 $2x^2 + 3x + 1$ 可因式分解成 $A(x+1)$ ，其中 A 為 x 的一次多項式，且 A 也是 $10x^2 - 3x - 4$ 的因式，則：

【課本P.121例2】

(1) $A = \underline{2x+1}$ 。

(2) $10x^2 - 3x - 4$ 可因式分解為 $\underline{(2x+1)(5x-4)}$ 。

3. (1) $A = (2x^2 + 3x + 1) \div (x+1) = 2x+1$

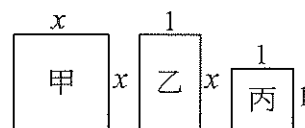
(2) $(10x^2 - 3x - 4) \div (2x+1) = 5x-4$
 $\Rightarrow 10x^2 - 3x - 4 = (2x+1)(5x-4)$

4. 如右圖，有甲、乙、丙三種不同的長方形紙板各若干張。已知姍姍拿了 16 張甲紙板、24 張乙紙板



和 6 張丙紙板。若她想利用所拿的全部紙板拼成一個正方形，則應再拿 3 張丙紙板，且所

拼成的正方形邊長可以 x 表示為 $4x+3$ 。



4. 甲紙板面積 $= x^2$ ，乙紙板面積 $= x$ ，丙紙板面積 $= 1$

$16x^2 + 24x + \square = (4x)^2 + 2 \times 4x \times 3 + 3^2 = (4x+3)^2$

$\therefore \square = 3^2 = 9$ ，應再拿 $9 - 6 = 3$ (張)，正方形邊長 $= 4x+3$

三、計算題：(共 20 分)

1. (1) 因式分解 $(x+5)^2 - 4(x+4)$ 。(5 分) 【習作P.44】

(2) 利用(1)的結果，計算 $(97+5)^2 - 4 \times (97+4)$ 的值。(5 分)

解：(1) 原式 $= (x^2 + 10x + 25) - 4x - 16 = x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$

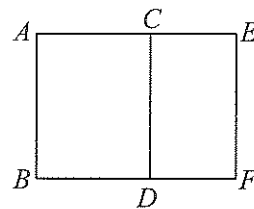
(2) 令 $x=97$ ，所求 $= (97+3)^2 = 100^2 = 10000$

答：(1) $(x+3)^2$ (2) 10000

2. 如右圖，長方形 $ABDC$ 與 $CDFE$ 可拼成一個大長方形，其中長方形 $ABDC$ 的面積為 $2x^2 - 6x$ ，長方形 $CDFE$ 的面積為 $10x - 30$ 。若共用邊 $\overline{CD} = 2x + k$ ，則：

(1) k 值為何？(5 分)

(2) $\overline{AE} = ?$ (以 x 表示)(5 分)



解：(1) $2x^2 - 6x = x(2x - 6)$

$10x - 30 = 5(2x - 6)$

$\therefore k = -6$

(2) $\overline{AC} = x$ ， $\overline{CE} = 5$ ， $\therefore \overline{AE} = x+5$

答：(1) -6 (2) $x+5$

八年級數學（三）【第9回】

範圍

3-2 利用十字交乘法做因式分解

____年____班____號
姓名_____

一、選擇題：(每題4分，共40分)

(B) 1. 下列何者是 $15x^2 - 22x + 8$ 的因式？ 【課本P.139例3】

$$1. 15x^2 - 22x + 8 = (5x - 4)(3x - 2)$$

(A) $3x + 2$

(B) $5x - 4$

(C) $3x - 4$

(D) $x - 2$

(C) 2. 下列何者不能因式分解？

$$2. (A) \text{原式} = (2x + 3)(2x - 3)$$

$$(B) \text{原式} = (x + 6)^2$$

$$(D) \text{原式} = (x + 6)(2x - 3)$$

(A) $4x^2 - 9$

(B) $x^2 + 12x + 36$

(C) $x^2 - 10x - 21$

(D) $2x^2 + 9x - 18$

(A) 3. 若 $6x^2 + x - 2$ 可因式分解成 $(3x + a)(bx + c)$ ，其中 a 、 b 、 c 均為整數，則 $a + c = ?$ 【課本P.144自我評量】

(A) 1

(B) 2

$$3. 6x^2 + x - 2 = (3x + 2)(2x - 1) = (3x + a)(bx + c)$$

$$\therefore a = 2, b = 2, c = -1, a + c = 2 + (-1) = 1$$

(C) 3

(D) 4

(C) 4. 因式分解 $(x + 1)(x - 2) - 4$ 的結果為何？

$$4. \text{原式} = x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$$

(A) $(x - 1)(x + 2)$

(B) $(x + 1)(x - 6)$

(C) $(x - 3)(x + 2)$

(D) $(x + 3)(x - 2)$

(D) 5. 下列何者為 $2x^2 - x - 1$ 與 $6x^2 + 17x + 7$ 的公因式？ 【習作P.46】

$$5. 2x^2 - x - 1 = (x - 1)(2x + 1)$$

$$6x^2 + 17x + 7 = (2x + 1)(3x + 7)$$

$$\therefore \text{公因式為 } 2x + 1$$

(A) $x - 1$

(B) $x + 1$

(C) $2x - 1$

(D) $2x + 1$

(A) 6. 若 $2x + 3$ 為 $8x^2 + 10x + m$ 的因式，則因式分解 $x^2 - 2x + m$ 的結果為何？

$$6. \begin{array}{r} 4x - 1 \\ 2x + 3 \overline{) 8x^2 + 10x + m} \\ \underline{8x^2 + 12x} \\ - 2x + m \\ \underline{- 2x - 3} \\ 0 \end{array}$$

(A) $(x + 1)(x - 3)$

(B) $(x + 2)(x - 4)$

(C) $(x + 3)(x - 5)$

(D) $(x + 4)(x - 6)$

(D) 7. 已知一梯形的面積為 $3x^2 + \frac{19}{2}x - 18$ ，若此梯形的上底為 $x - 4$ ，下底為 $2x$ ，則其高為何？

$$m - (-3) = 0, m = -3$$

$$\therefore x^2 - 2x - 3 = (x + 1)(x - 3)$$

(A) $2x + 4$

(B) $2x + 6$

$$7. 2(3x^2 + \frac{19}{2}x - 18) = 6x^2 + 19x - 36 = (2x + 9)(3x - 4)$$

$$\text{又上底} + \text{下底} = x - 4 + 2x = 3x - 4$$

$$\therefore \text{高為 } 2x + 9$$

(C) $2x + 8$

(D) $2x + 9$

(B) 8. 已知一長方形的面積為 $2x^2 + x - 15$ ，若它的長、寬均為 x 的一次多項式，且各項係數皆為整數，則此長方形的周長為何？

$$8. 2x^2 + x - 15 = (x + 3)(2x - 5)$$

$$\therefore \text{周長} = 2[(x + 3) + (2x - 5)] = 6x - 4$$

(A) $6x - 14$

(B) $6x - 4$

(C) $6x + 4$

(D) $6x + 14$

(D) 9. 算式 $2 \times 99^2 + 5 \times 99 + 3$ 之值為何？ 【習作P.47】

(A) 990

(B) 10390

$$9. \text{令 } x = 99$$

$$\text{原式} = 2x^2 + 5x + 3 = (x + 1)(2x + 3)$$

$$x = 99 \text{ 代入，得 } (99 + 1)(2 \times 99 + 3) = 100 \times 201 = 20100$$

(C) 19900

(D) 20100

(C) 10. 若 $x^2 + x - k$ 可因式分解成兩個一次式的乘積，且 k 為整數，則 k 的值不可能為下列何者？

$$10. (A) x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2)$$

$$(B) x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3)$$

$$(D) x^2 + x - 12 = (x - 3)(x + 4)$$

$$\text{故選(C)}$$

(A) 2

(B) 6

(C) 10

(D) 12

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 因式分解下列各式。 【課本P.144自我評量】

(1) $6x^2 + x - 15 = \underline{(2x-3)(3x+5)}$ 。

(2) $110 - x - x^2 = \underline{-(x-10)(x+11)}$ 。

(3) $15x^2 - 30x - 45 = \underline{15(x+1)(x-3)}$ 。

(4) $-9x^2 + 39x + 30 = \underline{-3(3x+2)(x-5)}$ 。

(5) $-12x^2 + 29x - 15 = \underline{-(3x-5)(4x-3)}$ 。

1. (1) 原式 $= (2x-3)(3x+5)$

(2) 原式 $= -(x^2 + x - 110) = -(x-10)(x+11)$

(3) 原式 $= 15(x^2 - 2x - 3) = 15(x+1)(x-3)$

(4) 原式 $= -3(3x^2 - 13x - 10) = -3(3x+2)(x-5)$

(5) 原式 $= -(12x^2 - 29x + 15) = -(3x-5)(4x-3)$

2. 已知 $x^2 - 6x + 8$ 可因式分解成 $(x+a)(x+b)$ ，且 $a > b$ ，則 $2a+b = \underline{-8}$ 。 【課本P.139例3】

2. $x^2 - 6x + 8 = (x-2)(x-4)$

$a = -2, b = -4$

$2a+b = (-4) + (-4) = -8$

3. 右圖為小君在黑板上利用十字交乘法因式分解 $x^2 + ax + b$ 的過程，但有一部分被塗汙了，請問：



(1) 若塗汙處的數相同，則該數為 4。

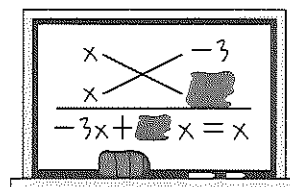
(2) 承(1)， $a-b = \underline{13}$ 。

3. 設塗汙處的數為 k ，則

(1) $-3+k=1, k=4$

(2) $a=1, b=(-3) \times 4 = -12$

$\therefore a-b = 1 - (-12) = 13$



4. 如右圖，將直角三角形 ABC 與 ACD 拼成一個大三角形，已知其各邊長皆為 x 的一次式，且各

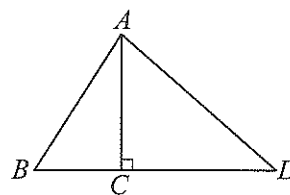
項係數均為整數。若三角形 ABC 的面積為 $x^2 - \frac{3}{2}x - 10$ ，三角形 ACD 的面積為 $4x^2 + 9x - \frac{5}{2}$ ，則

$\overline{AC} = \underline{2x+5}$ ， $\overline{BD} = \underline{5x-5}$ 。(以 x 表示)

4. $2(x^2 - \frac{3}{2}x - 10) = 2x^2 - 3x - 20 = (x-4)(2x+5)$

$2(4x^2 + 9x - \frac{5}{2}) = 8x^2 + 18x - 5 = (2x+5)(4x-1)$

$\therefore \overline{AC} = 2x+5, \overline{BD} = (x-4) + (4x-1) = 5x-5$



三、計算題：(共 20 分)

1. 如右圖，小詩因式分解一個多項式，根據他和翔翔的對話，則該多



項式正確的因式分解結果為何？(8 分)

解： $(3x+4)(2x-1) = 6x^2 + 5x - 4$

$\Rightarrow$ 原多項式為 $6x^2 - 5x - 4$

$\therefore 6x^2 - 5x - 4 = (2x+1)(3x-4)$

答： $(2x+1)(3x-4)$



小詩

我得到的結果是 $(3x+4)(2x-1)$

答錯了耶！你將 x 的一次項係數的正負號看錯了！



翔翔

2. 如右圖，在邊長為 $x+3$ 的正方形中，刪掉四塊鋪色的小長方形後，剩餘的部分可組成一個長方形，請問： 【習作P.47】

(1) 此長方形的面積為何？(以 x 表示)(6 分)

(2) 承(1)，若此長方形的長、寬均為 x 的一次式，且各項係數皆為整數，則此長方形較長的邊為何？(以 x 表示)(6 分)

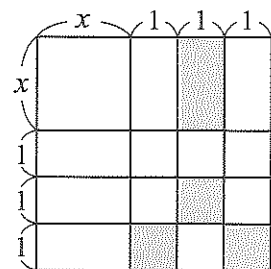
解：(1) 長方形的面積 $= (x+3)^2 - x \cdot 1 - 3 \cdot 1 \cdot 1$

$= x^2 + 6x + 9 - x - 3 = x^2 + 5x + 6$

(2) $x^2 + 5x + 6 = (x+2)(x+3)$

$\because x+3 > x+2, \therefore$ 較長的邊為 $x+3$

答：(1) $x^2 + 5x + 6$ (2) $x+3$



八年級數學 (三) 【第 10 回】

範圍

複習二 (2-2 ~ 3-2)

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(C) 1. 下列哪一個多項式不能因式分解成一個完全平方式？ 【課本P.130例8】

(A) $x^2 + 4x + 4$

(B) $x^2 - 4x + 4$

(C) $4x^2 - 4x - 1$

(D) $4x^2 - 4x + 1$

1. (A) $x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$

(B) $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$

(D) $4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2$

(A) 2. 算式 $\sqrt{3} \times (\sqrt{48} - \sqrt{27})$ 之值為何？ 【課本P.87例10】

(A) 3

(B) 4

(C) $3\sqrt{3}$

(D) $4\sqrt{3}$

2. $\sqrt{3} \times (\sqrt{48} - \sqrt{27}) = \sqrt{3} \times (4\sqrt{3} - 3\sqrt{3})$
 $= \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$

(C) 3. 直角坐標平面上有 $C(-1, 3)$ 和 $D(2, -1)$ 兩點，則 C 、 D 兩點的距離為何？ 【課本P.108例9】

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 7

3. $\overline{CD} = \sqrt{(-1-2)^2 + [3-(-1)]^2}$
 $= \sqrt{(-3)^2 + 4^2}$
 $= 5$

(D) 4. 若 $x^2 + mx + n$ 可因式分解成 $(x+7)(x-3)$ ，則下列何者正確？ 【課本P.121例2】

(A) $m = 7 + 3$

(B) $m = -7 - 3$

(C) $n = 7 \times 3$

(D) $n = 7 \times (-3)$

4. $m = 7 + (-3)$ ， $n = 7 \times (-3)$
 故選(D)

(B) 5. 已知 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 90^\circ$ ，若 $\overline{AB} = 8$ ， $\overline{AC} = 15$ ，則斜邊上的高為何？ 【課本P.100例3】

(A) $\frac{60}{17}$

(B) $\frac{120}{17}$

(C) $\frac{180}{17}$

(D) $\frac{240}{17}$

5. $\overline{BC} = \sqrt{8^2 + 15^2} = 17$
 所求 $= \frac{8 \times 15}{17} = \frac{120}{17}$

(B) 6. 若因式分解 $3x^2 + 14x - 5$ 的結果為 $(ax+b)(x+5)$ ，則 $5a-b$ 的平方根為何？

(A) ± 3

(B) ± 4

(C) ± 5

(D) ± 6

6. $(3x^2 + 14x - 5) \div (x + 5) = 3x - 1$
 $\Rightarrow a = 3, b = -1$
 $5a - b = 16$ ，16 的平方根為 ± 4

(D) 7. 已知 $a = \sqrt{7} + \sqrt{3}$ ， $b = \sqrt{7} - \sqrt{3}$ ，則 $(a+b)^2 - (a-b)^2 = ?$ 【課本P.88例11】

(A) 8

(B) 10

(C) 14

(D) 16

7. $(a+b)^2 - (a-b)^2$
 $= 4ab$
 $= 4 \times (\sqrt{7} + \sqrt{3}) \times (\sqrt{7} - \sqrt{3})$
 $= 4 \times (7 - 3) = 16$

(C) 8. 如右圖，已知長方形 $ABCD$ 的面積為 $3(x+3)(x-4) - (x+3)(x-2)$ ，且 $\overline{CD} = x+3$ ，則下列何者為 $\overline{AD}$ 的長？

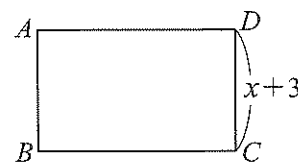
(A) $2x-2$

(B) $2x-6$

(C) $2x-10$

(D) $2x-14$

8. $3(x+3)(x-4) - (x+3)(x-2)$
 $= (x+3)(3x-12-x+2)$
 $= (x+3)(2x-10)$
 所以 $\overline{AD} = 2x-10$



(C) 9. 如右圖，有一長方形 $ABCD$ ，今以 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AD}$ 為邊長分別作正方形甲、乙。若長方形 $ABCD$ 的其中一條對角線長為 14，則正方形甲、乙的面積和為何？

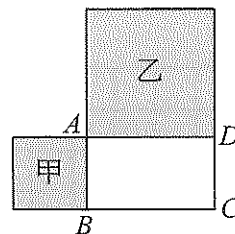
(A) 14

(B) 140

(C) 196

(D) 200

9. 所求 $= \overline{AB}^2 + \overline{AD}^2 = \overline{BD}^2 = 14^2 = 196$



(D) 10. 算式 $8 + \sqrt{52} \square 13 = 10$ 中，在 $\square$ 內應填入下列哪一種運算符號，才能使等式成立？

(A) +

(B) -

(C) $\times$

(D) $\div$

10. $8 + \sqrt{52} \square 13 = 10$ ， $\sqrt{52} \square 13 = 2$
 $52 \square 13 = 4$ ， $\therefore \square$ 內應填入 $\div$

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 計算下列各式的值。

(1) $\sqrt{\frac{1}{3}} \div \sqrt{6} \times (-\sqrt{2}) = -\frac{1}{3}$ 。【課本P.86例9】

(2) $(\sqrt{3}-2) + \frac{1}{\sqrt{3}+2} = 0$ 。【課本P.89例12】

2. 如右圖，棋盤上每一方格的邊長皆為 1，觀察 A、B、C、D 四顆棋子的位置，則白棋 A 和黑棋



B、C、D 三顆中的哪一顆距離最遠？答：B。

3. (1) 原式 $= -3(x^2 - 6x + 9) = -3(x-3)^2$

(2) 原式 $= x^2 + 7x + 12 = (x+3)(x+4)$

(3) 原式 $= 5x(x-2) - (x-2)^2 = (x-2)[5x - (x-2)]$
 $= (x-2)(4x+2) = 2(x-2)(2x+1)$

3. 因式分解下列各式。

(1) $-3x^2 + 18x - 27 = -3(x-3)^2$ 。【課本P.130例8】

(2) $x(x+7) + 12 = (x+3)(x+4)$ 。【課本P.136例1】

(3) $5x(x-2) - (2-x)^2 = 2(x-2)(2x+1)$ 。【課本P.124例4】

4. $\overline{AD} = \sqrt{25^2 - 7^2} = 24$, $\overline{BD} = \sqrt{40^2 - 24^2} = 32$
 $\therefore \triangle ABC$ 周長 $= 40 + 25 + 7 + 32 = 104$

4. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ 於 D 點，若 $\overline{AB} = 40$, $\overline{AC} = 25$, $\overline{CD} = 7$ ，則 $\triangle ABC$ 的周長為 104。

【課本P.99例2】

5. 已知甲、乙為兩個面積相等的長方形，若甲長方形的長為 $\sqrt{\frac{15}{2}}$ 、寬為 $\sqrt{\frac{3}{5}}$ ，乙長方形的長為 $2\sqrt{2}$ ，

則乙長方形的寬為 $\frac{3}{4}$ 。

5. 所求 $= \sqrt{\frac{15}{2}} \times \sqrt{\frac{3}{5}} \div 2\sqrt{2} = \sqrt{\frac{15}{2} \times \frac{3}{5} \times \frac{1}{8}} = \sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4}$

6. 右圖為大、小兩正方形 ABCD、AEFG 重疊的情形，其中 E、G 分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AD}$ 上。若正方形

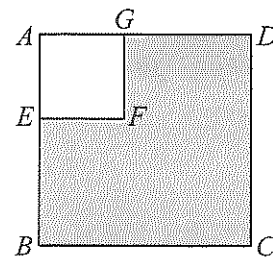
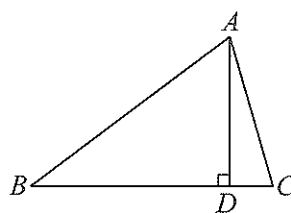
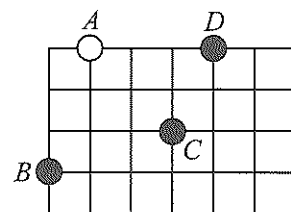
AEFG 的面積為 $a^2 + 2a + 1$ ，鋪色部分的面積為 $6a + 15$ ，且 $a > 0$ ，則：

(1) 正方形 ABCD 的面積為 $a^2 + 8a + 16$ 。(以 a 表示)

(2) $\overline{GD} = 3$ 。

6. (1) 所求 $= (a^2 + 2a + 1) + (6a + 15)$
 $= a^2 + 8a + 16$

(2) $a^2 + 2a + 1 = (a+1)^2 \Rightarrow \overline{AG} = a+1$
 $a^2 + 8a + 16 = (a+4)^2 \Rightarrow \overline{AD} = a+4$
 $\therefore \overline{GD} = \overline{AD} - \overline{AG} = (a+4) - (a+1) = 3$



三、計算題：(共 20 分)

1. 已知 $2x+3$ 為 $-2x^2-5x+k$ 的因式，則：

(1) $k = ?$ (6 分)

(2) 因式分解 kx^2-5x-2 的結果為何？(6 分) 【課本P.141例5】

解：(1)

$$\begin{array}{r} -x-1 \\ 2x+3 \overline{) -2x^2-5x+k} \\ \underline{-2x^2-3x} \\ -2x+k \\ \underline{-2x-3} \\ 0 \end{array}$$

則 $k - (-3) = 0$, $\therefore k = -3$

答：(1) -3 (2) $-(x+1)(3x+2)$

(2) $-3x^2 - 5x - 2$
 $= -(3x^2 + 5x + 2)$
 $= -(x+1)(3x+2)$

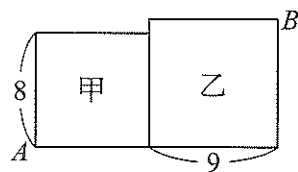
2. 如右圖，甲、乙兩張正方形桌子的邊長分別為 8 公尺、9 公尺，則圖形上 A、B 兩點的距離為多少



公尺？(8 分)

解： $\overline{AB} = \sqrt{(8+9)^2 + 9^2} = \sqrt{17^2 + 9^2} = \sqrt{370}$ (公尺)

答： $\sqrt{370}$ 公尺



八年級數學（三）【第 11 回】

範圍

4-1 因式分解解一元二次方程式

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(D) 1. 下列何者化簡後為一元二次方程式？ 【課本P.153隨堂】

(A) $3x(x+1)$

(B) $x^2+2x=x^2+2$

(C) $(x-1)^2=(x+1)^2$

(D) $(x-3)(2x+1)=x^2-x$

1. (A) $3x(x+1)=3x^2+3x$ ，一元二次式

(B) $x^2+2x=x^2+2 \Rightarrow 2x-2=0$ ，一元一次方程式

(C) $(x-1)^2=(x+1)^2 \Rightarrow x^2-2x+1=x^2+2x+1 \Rightarrow 4x=0$ ，一元一次方程式

(D) $(x-3)(2x+1)=x^2-x \Rightarrow 2x^2-5x-3=x^2-x \Rightarrow x^2-4x-3=0$ ，一元二次方程式

(A) 2. 若方程式 $(x-2)(x+3)=0$ ，則下列何者可能為 $x-2$ 的值？ 【課本P.155隨堂】

(A) -5

(B) -2

(C) 2

(D) 5

2. $(x-2)(x+3)=0$ ， $x=2$ 或 -3

$\therefore x-2$ 的值為 0 或 $-3-2=-5$

(A) 3. 若 $x=1$ 是一元二次方程式 $x^2+ax-6=0$ 的解，則 $a=$ ？ 【課本P.153例1】

(A) 5

(B) 4

(C) 3

(D) 2

3. $x=1$ 代入方程式

得 $1^2+a \times 1-6=0$

$\Rightarrow a=5$

(D) 4. 下列哪一個方程式與 $2x^2-4x+6=0$ 有相同的解？

(A) $x^2+2x+3=\frac{1}{2}$

(B) $x^2+2x+3=0$

(C) $x^2-2x+3=\frac{1}{2}$

(D) $x^2-2x+3=0$

4. $2x^2-4x+6=0$ 等號兩邊同除以 2 可得 $x^2-2x+3=0$
故選(D)

(C) 5. 下列哪一個方程式的兩根相等？

(A) $x^2-9x=0$

(B) $25x^2=81$

(C) $x^2-6x+9=0$

(D) $x^2+5x+4=0$

5. (A) 0 和 9

(B) $\pm\frac{9}{5}$

(C) 3(重根)

(D) -1 和 -4

(D) 6. 下列何者為 $x^2-7x=-2x-4$ 的一解？ 【課本P.159例5】

(A) -3

(B) -2

(C) $\frac{1}{2}$

(D) 1

6. $x^2-7x+2x+4=0$

$x^2-5x+4=0$

$(x-1)(x-4)=0$

$x=1$ 或 4

(C) 7. 若 a 是 $2x^2+3x-5=0$ 的一根，則 $8-3a-2a^2=$ ？

(A) -13

(B) -3

(C) 3

(D) 13

7. $2a^2+3a-5=0$ ， $2a^2+3a=5$

$8-3a-2a^2=8-(3a+2a^2)=8-5=3$

(B) 8 下列解一元二次方程式 $2x^2+3x+1=x^2-1$ 的步驟中，哪一個步驟開始發生錯誤？ 【習作P.54】

(A) 步驟一：因式分解得 $(2x+1)(x+1)=(x+1)(x-1)$

(B) 步驟二：同除以 $x+1$ 得 $2x+1=x-1$

(C) 步驟三：移項得 $2x-x=-1-1$

(D) 步驟四：故得 $x=-2$

8. $\therefore$ 同除以 $(x+1)$ 會減根

$\therefore$ (B) 錯誤

(C) 9. 當 c 的值為下列何者時，可使方程式 $x^2+cx-10=0$ 的兩根均為整數？

(A) -6

(B) -2

(C) 3

(D) 10

9. $-10=1 \times (-10)=2 \times (-5)$

$=5 \times (-2)=10 \times (-1)$

(C) $c=5+(-2)=3$

10. $2x \odot (x+1)=5$

$\Rightarrow 2x(x+1)+(x+1)-1=5$

$\Rightarrow 2x^2+3x-5=0$

$\Rightarrow (x-1)(2x+5)=0$ ， $x=1$ 或 $-\frac{5}{2}$

(B) 10. 右圖是晴晴數學作業簿的其中一頁，若第(2)小題的值為 5，則 $x=$ ？

(A) 1 或 $\frac{5}{2}$

(B) 1 或 $-\frac{5}{2}$

(C) -1 或 $\frac{5}{2}$

(D) -1 或 $-\frac{5}{2}$

「 $\odot$ 」是一種新的運算符號，
定義為： $a \odot b = ab + b - 1$

(1) $2 \odot 3$

$=2 \times 3 + 3 - 1$

$=6 + 3 - 1$

$=8$

(2) $2x \odot (x+1)$

請翻面繼續作答

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 解下列各一元二次方程式。 【課本P.166自我評量】

(1) $x^2 - 2x - 15 = 0$ 的解為 -3 和 5。

(2) $9x^2 + 30x + 25 = 0$ 的解為 $-\frac{5}{3}$ (重根)。

(3) $\frac{2x^2 - 1}{7} = -\frac{x}{2}$ 的解為 -2 和 $\frac{1}{4}$ 。

(4) $(3x + 5)(x - 2) + (5x - 1)(x - 2) = 0$ 的解為 2 和 $-\frac{1}{2}$ 。

(5) $(5x - 4)^2 = (4x - 5)^2$ 的解為 ± 1 。

(6) $(4x + 1)(x - 5) = 2(x - 5)^2$ 的解為 5 和 $-\frac{11}{2}$ 。

2. 若 $x = -3$ 和 $x = 5$ 是方程式 $x^2 + ax + b = 0$ 的兩根，則點 (a, b) 在坐標平面的第 三 象限。 【課本P.164例9】

3. 已知 $x = 2$ 為方程式 $x^2 + mx - (m + 5) = 0$ 的一根，則 $m =$ 1，且其另一根為 -3。 【課本P.163例8】

4. 若 x 的平方會等於 x 的 3 倍，則 $x =$ 0 或 3。

1. (1) $(x + 3)(x - 5) = 0$ ， $x = -3$ 或 5

(2) $(3x + 5)^2 = 0$ ， $x = -\frac{5}{3}$ (重根)

(3) $4x^2 - 2 = -7x$ ， $4x^2 + 7x - 2 = 0$ ， $(x + 2)(4x - 1) = 0$ ， $x = -2$ 或 $\frac{1}{4}$

(4) $(x - 2)[(3x + 5) + (5x - 1)] = 0$ ， $(x - 2)(8x + 4) = 0$ ， $x = 2$ 或 $-\frac{1}{2}$

(5) $[(5x - 4) - (4x - 5)][(5x - 4) + (4x - 5)] = 0$ ， $(x + 1)(9x - 9) = 0$ ， $x = \pm 1$

(6) $(4x + 1)(x - 5) - 2(x - 5)^2 = 0$ ， $(x - 5)[(4x + 1) - 2(x - 5)] = 0$

$(x - 5)(4x + 1 - 2x + 10) = 0$ ， $(x - 5)(2x + 11) = 0$ ， $x = 5$ 或 $-\frac{11}{2}$

2. 將 $x = -3$ 和 $x = 5$ 分別代入得

$\begin{cases} 9 - 3a + b = 0 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 25 + 5a + b = 0 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

$\textcircled{2} - \textcircled{1}$ 得 $16 + 8a = 0$ ， $a = -2$

代入 $\textcircled{1}$ 得 $9 + 6 + b = 0$ ， $b = -15$

$\therefore (a, b)$ 在第三象限

3. 將 $x = 2$ 代入，得 $4 + 2m - (m + 5) = 0$ ， $m = 1$

$x^2 + x - 6 = 0$ ， $(x - 2)(x + 3) = 0$ ， $x = 2$ 或 -3

$\therefore$ 另一根為 -3

4. $x^2 = 3x$ ， $x^2 - 3x = 0$ ， $x(x - 3) = 0$ ， $x = 0$ 或 3

三、計算題：(共 20 分)

1. 若 a 為 $(x - 1)(x - 2) = 12$ 的負根，則 $(a + 1)(a + 3) = ?$ (8 分) 【課本P.162例7】

解： $(x - 1)(x - 2) = 12$ ， $x^2 - 3x + 2 = 12$ ， $x^2 - 3x - 10 = 0$

$(x - 5)(x + 2) = 0$ ， $x = 5$ 或 -2

$\Rightarrow a = -2$

$(a + 1)(a + 3) = (-2 + 1) \times (-2 + 3) = (-1) \times 1 = -1$

答： -1

2. 老師在桌上放了一些紙條，每張紙條上都寫了一個方程式，今佑佑、大飛兩人各抽了一張紙條，其對話如下：



我抽到的是 $3x^2 + 10x - 8 = 0$

佑佑

我抽到的常數項被塗汙了！
是 $x^2 - 2x + \blacksquare = 0$



大飛

若老師看了說：「你們兩人的方程式有一個共同的整數解喔！」請回答下列問題：

(1) 共同的整數解為何？(6 分)

(2) 被塗汙的常數項為何？(6 分)

解：(1) $3x^2 + 10x - 8 = 0$ ， $(x + 4)(3x - 2) = 0$

$x = -4$ 或 $\frac{2}{3}$ ， $\therefore$ 共同的整數解為 -4

(2) 設被塗汙的常數項為 m

$x = -4$ 代入 $x^2 - 2x + m = 0$ 中

得 $16 - (-8) + m = 0$ ， $m = -24$

答：(1) -4 (2) -24

八年級數學 (三)【第 12 回】

範圍

4-2 配方法與公式解

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(A) 1. 下列何者不能化成完全平方式？

(A) $9x^2 - 6x + 4$

(B) $4x^2 + 20x + 25$

(C) $x^2 - 8x + 16$

(D) $16x^2 + 24x + 9$

1. (B) 原式 $= (2x+5)^2$

(C) 原式 $= (x-4)^2$

(D) 原式 $= (4x+3)^2$

(D) 2. 若 $(x+3)^2 = 5$ ，則 $x = ?$ 【課本P.168例1】

(A) -2 或 8

(B) -8 或 2

(C) $3 \pm \sqrt{5}$

(D) $-3 \pm \sqrt{5}$

2. $(x+3)^2 = 5 \Rightarrow x+3 = \pm\sqrt{5} \Rightarrow x = -3 \pm \sqrt{5}$

(C) 3. 下列何者為方程式 $x^2 - 6x + 1 = -2$ 的解？ 【課本P.178例7】

(A) $3 \pm \sqrt{2}$

(B) $-3 \pm \sqrt{2}$

(C) $3 \pm \sqrt{6}$

(D) $-3 \pm \sqrt{6}$

3. $x^2 - 6x + 1 = -2, x^2 - 6x + 3 = 0$
 $\therefore x = \frac{-(-6) \pm \sqrt{(-6)^2 - 4 \times 1 \times 3}}{2 \times 1}$
 $= \frac{6 \pm \sqrt{24}}{2} = 3 \pm \sqrt{6}$

(C) 4. 下列哪一個一元二次方程式有相異兩根？ 【課本P.178隨堂】

(A) $x^2 - 4x + 4 = 0$

(B) $x^2 + x + 2 = 0$

(C) $x^2 + 2x - 5 = 0$

(D) $2x^2 - x + 3 = 0$

4. (A) $(-4)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 0$ ，有相等兩根
 (B) $1^2 - 4 \times 1 \times 2 = -7 < 0$ ，無解
 (C) $2^2 - 4 \times 1 \times (-5) = 24 > 0$ ，有相異兩根
 (D) $(-1)^2 - 4 \times 2 \times 3 = -23 < 0$ ，無解
 故選(C)

(A) 5. 若一元二次方程式 $2x^2 + 4x - 5 = 0$ 可配方成 $(x+a)^2 = b$ 的形式，則 $a+b = ?$ 【課本P.174例6】

(A) $\frac{9}{2}$

(B) $\frac{5}{2}$

(C) 3

(D) 2

5. $2x^2 + 4x - 5 = 0$

$\Rightarrow x^2 + 2x = \frac{5}{2}$

$\Rightarrow x^2 + 2x + 1 = \frac{5}{2} + 1^2$

$\Rightarrow (x+1)^2 = \frac{7}{2}$

$\Rightarrow a=1, b=\frac{7}{2}, a+b=\frac{9}{2}$

(B) 6. 下面是小齊利用配方法解一元二次方程式 $4x^2 - 3x - 8 = 0$ 的過程：

步驟一： $x^2 - \frac{3}{4}x = 2$

步驟二： $x^2 - \frac{3}{4}x + (\frac{3}{4})^2 = 2 + (\frac{3}{4})^2$

步驟三： $(x - \frac{3}{2})^2 = \frac{17}{4}$

步驟四： $x - \frac{3}{2} = \pm \frac{\sqrt{17}}{2}$ ，故 $x = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{2}$

6. 步驟二： $x^2 - \frac{3}{4}x + (\frac{3}{8})^2 = 2 + (\frac{3}{8})^2$

請問小齊從哪一個步驟開始發生錯誤？

(A) 步驟一

(B) 步驟二

(C) 步驟三

(D) 步驟四

(D) 7. 若一元二次方程式 $3x^2 - 6x + m = 0$ 無解，則 m 的值不可能為下列何者？ 【課本P.181例10】

(A) 30

(B) 10

(C) 7

(D) 3

7. $(-6)^2 - 4 \times 3 \times m < 0$
 $\Rightarrow 36 - 12m < 0, m > 3$
 故選(D)

(B) 8. 解一元二次方程式 $x^2 + 6x + a = 0$ ，得 $x = -3 \pm \sqrt{7}$ ，則 $a = ?$ 【習作P.61】

(A) -2

(B) 2

(C) -4

(D) 4

8. $x = -3 \pm \sqrt{7} \Rightarrow x+3 = \pm\sqrt{7}$
 $\Rightarrow (x+3)^2 = (\pm\sqrt{7})^2 \Rightarrow x^2 + 6x + 9 = 7$
 $\therefore a = 2$

(C) 9. 已知 $x=3$ 是一元二次方程式 $2(x-a)^2 = 18$ 的一個解，且 $a > 0$ ，則 $a = ?$ 【習作P.57】

(A) 2

(B) 3

(C) 6

(D) 9

9. $x=3$ 代入得 $2(3-a)^2 = 18$
 $3-a = \pm 3, a = 6$ 或 0 (不合)

(D) 10. 下面是小哲、子涵兩人的對話：

中考
素養題



點 (a, b) 在坐標平面上的第四象限

而且 a, b 都是方程式 $x^2 + 3x - 1 = 0$ 的解喔！

子涵



根據上述對話，求 $a = ?$

(A) $\frac{-3-\sqrt{5}}{2}$

(B) $\frac{-3+\sqrt{5}}{2}$

(C) $\frac{-3-\sqrt{13}}{2}$

(D) $\frac{-3+\sqrt{13}}{2}$

10. $x^2 + 3x - 1 = 0, x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \times 1 \times (-1)}}{2 \times 1} = \frac{-3 \pm \sqrt{13}}{2}$
 又 $a > 0, b < 0, \therefore a = \frac{-3 + \sqrt{13}}{2}$

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 解下列各一元二次方程式。 【課本P.184自我評量】

(1) $4x^2 - 11 = 0$ 的解為 $\pm \frac{\sqrt{11}}{2}$ 。

(2) $2x^2 - 7x + 2 = 0$ 的解為 $\frac{7 \pm \sqrt{33}}{4}$ 。

(3) $(3x - 1)^2 - 5 = -2$ 的解為 $\frac{1 \pm \sqrt{3}}{3}$ 。

(4) $(x - 1)(x + 2) = 3$ 的解為 $\frac{-1 \pm \sqrt{21}}{2}$ 。

2. $x^2 + \frac{b}{a}x$ 加上 $\frac{b^2}{4a^2}$ 之後，可化成完全平方式。 【課本P.171例3】

3. 若利用配方法解 $9x^2 - 12x + 1 = 0$ 得 $x = \frac{2 \pm \sqrt{m}}{3}$ ，則 $m = 3$ 。 【課本P.174例6】

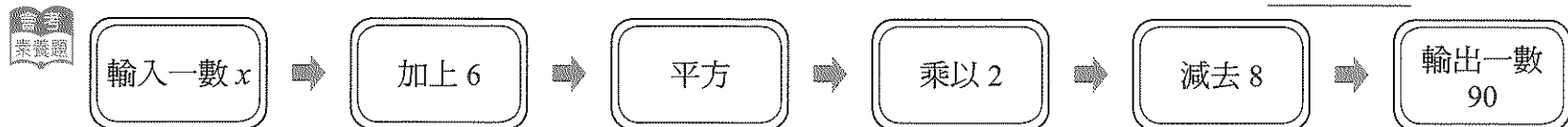
4. 判斷下列各一元二次方程式解的情形為「重根」、「有相異兩根」或「無解」。 【課本P.178隨堂】

(1) $7x^2 - 8x + 2 = 0$ ：有相異兩根。

(2) $5x^2 + 8x + 13 = 0$ ：無解。

(3) $9x^2 - 12x + 4 = 0$ ：重根。

5. 有一運算器螢幕如下圖所示，根據螢幕顯示的內容及數據，則該運算器一開始輸入的 $x = -13$ 或 1 。



5. $2(x+6)^2 - 8 = 90$, $2(x+6)^2 = 98$, $(x+6)^2 = 49$
 $x+6 = \pm 7$, $x = -13$ 或 1

三、計算題：(共 20 分)

1. 已知方程式 $x^2 - 3025 = 0$ 的兩根為 ± 55 ，則方程式 $x^2 - 6x - 3016 = 0$ 的兩根為何？(8 分) 【課本P.173例5】

解： $x^2 - 3025 = 0$, $x^2 = 3025$, $x = \pm \sqrt{3025} = \pm 55$

$x^2 - 6x - 3016 = 0$, $x^2 - 6x + 9 = 3016 + 9 = 3025$

$(x - 3)^2 = 3025$, $x - 3 = \pm \sqrt{3025} = \pm 55$

$x = 3 \pm 55 = 58$ 或 -52

答：58 和 -52

2. 若一元二次方程式 $mx^2 + mx + 1 = 0$ 有重根，則 m 的值及此方程式的解分別為何？(各 6 分) 【課本P.181例10】

解：因為有重根，所以 $m^2 - 4 \times m \times 1 = 0$

$m^2 - 4m = 0$, $m(m - 4) = 0$, $m = 0$ 或 4

當 $m = 0$ 時， $mx^2 + mx + 1 = 0$ 不是一元二次方程式

當 $m = 4$ 時，原方程式為 $4x^2 + 4x + 1 = 0$

$\Rightarrow (2x + 1)^2 = 0$, $x = -\frac{1}{2}$ (重根)

答： $m = 4$, $x = -\frac{1}{2}$ (重根)

八年級數學 (三)【第 13 回】

範圍

4-3 應用問題

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

- (B) 1. 已知小芳 4 年前年齡的平方恰好是他 2 年後的年齡，則小芳今年幾歲？ 【課本P.193自我評量】

(A) 5 (B) 7 (C) 9 (D) 16

1. 設小芳今年 x 歲

$$(x-4)^2 = x+2, x^2 - 9x + 14 = 0$$

$$(x-7)(x-2) = 0, x = 7 \text{ 或 } 2(\text{不合})$$

- (B) 2. 毛毛在老街販賣霜淇淋，已知當天賣出霜淇淋的數量是霜淇淋單價的 2 倍多 10，並獲得收入 1500 元，請問霜淇淋每個賣多少元？ 【課本P.188例2】

(A) 20 (B) 25 (C) 30 (D) 35

2. 設霜淇淋每個賣 x 元，共賣出 $(2x+10)$ 個

$$x(2x+10) = 1500$$

$$2x^2 + 10x - 1500 = 0, x^2 + 5x - 750 = 0$$

$$(x-25)(x+30) = 0, \text{即 } x = 25 \text{ 或 } x = -30(\text{不合})$$

- (C) 3. 已知三個連續奇數中最小的數為 x ，且三數的平方和為 515，則依題意可列出的一元二次方程式為何？

(A) $x^2 + (x+1)^2 + (x+2)^2 = 515$

(B) $x^2 + (x+1)^2 + (x+3)^2 = 515$

3. 三個連續奇數為 $x, x+2, x+4$

$$x^2 + (x+2)^2 + (x+4)^2 = 515$$

(C) $x^2 + (x+2)^2 + (x+4)^2 = 515$

(D) $(x+1)^2 + (x+3)^2 + (x+5)^2 = 515$

4. 設此正數為 x

$$x = \frac{1}{x} - 4, x^2 = 1 - 4x, x^2 + 4x - 1 = 0$$

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \times 1 \times (-1)}}{2 \times 1} = \frac{-4 \pm \sqrt{20}}{2}$$

$$= \frac{-4 \pm 2\sqrt{5}}{2} = -2 \pm \sqrt{5}(\text{負不合})$$

- (D) 4. 已知某正數比其倒數少 4，則此正數為何？

(A) 1 (B) 2 (C) $2 + \sqrt{5}$ (D) $-2 + \sqrt{5}$

- (D) 5. 如右圖，將邊長為 20 公分的正方形，在四角截去四個相等的等腰直角三角形。若剩餘的面積為 350 平方公分，則截去的等腰直角三角形腰長為多少公分？

(A) $\sqrt{5}$ (B) $\frac{5}{2}$

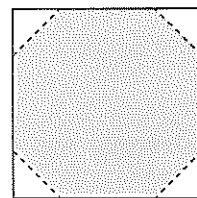
(C) $2\sqrt{5}$ (D) 5

5. 設等腰直角三角形的腰長為 x 公分

$$20^2 - 4 \times \frac{x^2}{2} = 350$$

$$\Rightarrow 400 - 2x^2 = 350$$

$$\Rightarrow x^2 = 25 \Rightarrow x = \pm 5(\text{負不合})$$



- (C) 6. 如右圖，在 3×3 的方格中，已知直行及橫列的總和均相等，則方格中 x 的值可能為何？

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

$$6. 2x^2 + 1 = x^2 + (x+7), x^2 - x - 6 = 0$$

$$(x-3)(x+2) = 0, x = 3 \text{ 或 } -2$$

故選(C)

	x^2	
$2x^2$		1
	$x+7$	

- (B) 7. 詠晴將若干塊餅乾平分給朋友，當平分給 x 人時，每人恰可分得 12 塊；而當再多平分給 1 人時，每人可分得 $(x-2)$ 塊餅乾，且最後剩下 2 塊，則依題意可列出下列哪一個一元二次方程式？ 【習作P.63】

(A) $12x = (x-1)(x-2) + 2$ (B) $12x = (x+1)(x-2) + 2$

(C) $12x = (x-1)(x-2) - 2$ (D) $12x = (x+1)(x-2) - 2$

7. 當平分給 $(x+1)$ 人時

每人分得 $(x-2)$ 塊，且剩下 2 塊

$$12x = (x+1)(x-2) + 2$$

- (C) 8. 某飲料店調查某飲品每杯 120 元，每天可賣 200 杯，且將每杯售價提高 1 元，每天的銷售量會減少 5 杯。若昨日該飲品提高若干元後，共賣得 19500 元，則昨日該飲品每杯的售價為多少元？ 【課本P.190例4】

(A) 126 (B) 128

(C) 130 (D) 132

$$8. \text{設售價提高 } x \text{ 元, } (120+x)(200-5x) = 19500$$

$$5x^2 + 400x - 4500 = 0, x^2 + 80x - 900 = 0$$

$$(x-10)(x+90) = 0, x = 10 \text{ 或 } -90(\text{不合})$$

$$\therefore \text{所求} = 120 + 10 = 130(\text{元})$$

- (A) 9. 右圖是小凱、阿翰兩人用相同的牙籤與一長方形紙片的長和寬比較長度後的對話。若該長方形紙片的面積為 36 平方公分，則牙籤的長度為多少公分？

(A) 6 (B) 8

(C) 9 (D) 12

9. 設牙籤長 x 公分

$$(2x-3)(x-2) = 36$$

$$2x^2 - 7x - 30 = 0$$

$$(x-6)(2x+5) = 0$$

$$x = 6 \text{ 或 } -\frac{5}{2}(\text{不合})$$



紙片的長比牙籤長的 2 倍長少 3 公分

紙片的寬比牙籤長少 2 公分



阿翰

- (D) 10. 坐標平面上有一點 $P(-1, 1)$ ，若 A, B 兩點均在 x 軸上，且與 P 點的距離均為 $\sqrt{10}$ ，則 $\overline{AB} = ?$

(A) 4 (B) $2\sqrt{6}$

(C) $4\sqrt{2}$ (D) 6

10. 設點 $(m, 0)$ 與 P 點距離為 $\sqrt{10}$

$$[m - (-1)]^2 + (0 - 1)^2 = (\sqrt{10})^2$$

$$(m+1)^2 = 9, m+1 = \pm 3, m = 2 \text{ 或 } -4$$

$$\therefore \overline{AB} = 2 - (-4) = 6$$

$$1. \text{ 設十位數字為 } x, \text{ 個位數字為 } x-2$$

$$10x + x - 2 = 4x(x-2) - 7, 11x - 2 = 4x^2 - 8x - 7$$

$$4x^2 - 19x - 5 = 0, (x-5)(4x+1) = 0$$

$$x = 5 \text{ 或 } -\frac{1}{4} (\text{不合}) \Rightarrow \text{所求} = 53$$

二、填充題：(每格 5 分，共 40 分)

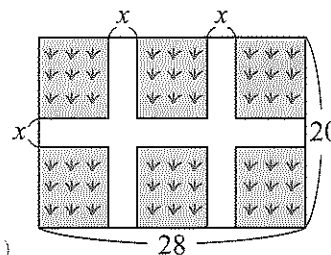
1. 已知某二位數的十位數字比個位數字多 2，且二位數的值比個位數字與十位數字乘積的 4 倍少 7，則此二位數為 53。
2. 已知甲、乙兩數皆為正數，且甲數比乙數的 2 倍多 4。若甲數加 76 之後，恰好是乙數的平方，則甲數 = 24，乙數 = 10。

$$2. \text{ 設乙數為 } x, \text{ 甲數為 } 2x+4$$

$$2x+4+76=x^2, x^2-2x-80=0, (x-10)(x+8)=0, x=10 \text{ 或 } -8 (\text{不合})$$

$$\text{甲數} = 2 \times 10 + 4 = 24$$

3. 老王有一塊長 28 公尺，寬 20 公尺的土地，在其內部開闢三條與長寬平行且寬度均為 x 的小路，將土地分割成六塊長方形，如右圖所示。已知六塊長方形的面積和是 374 平方公尺，則：



(1) 依題意可列出一元二次方程式為 $(28-2x)(20-x)=374$ 。(不必化簡)

(2) 小路的寬為 3 公尺。 【課本P.189隨堂】 $3. (1) (28-2x)(20-x)=374$
 $(2) x^2-34x+93=0, (x-3)(x-31)=0, x=3 \text{ 或 } 31 (\text{不合})$

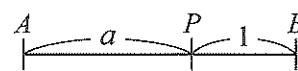
4. 已知阿文生日的日期比月分大 4，且其月分與日期之乘積比其月分平方的 2 倍小 21，則阿文的生日為 7 月 11 日。

$$4. \text{ 設月分為 } x, \text{ 日期為 } x+4, x(x+4)=2x^2-21, x^2-4x-21=0$$

$$(x-7)(x+3)=0, x=7 \text{ 或 } -3 (\text{不合})$$

$$\therefore \text{生日為 } 7 \text{ 月 } 11 \text{ 日}$$

5. 如右圖， $\overline{AB}$ 上有一點 P ，且 $\overline{AP}=a$ ， $\overline{BP}=1$ 。若 $\overline{AB}:\overline{AP}=\overline{AP}:\overline{BP}$ ，則 $a = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 。



$$5. (a+1):a=a:1, a^2=a+1$$

$$a^2-a-1=0, a=\frac{-(-1)\pm\sqrt{(-1)^2-4\times 1\times(-1)}}{2\times 1}=\frac{1\pm\sqrt{5}}{2} (\text{負不合})$$

三、計算題：(共 20 分)

1. 有一個邊長 x 公分的正方形，若將其一邊增加為原本的 3 倍，另一邊減少 2 公分，則新長方形面積比原本正方形面積的 2 倍多 72 平方公分，請回答下列問題： 【課本P.193自我評量】

(1) 依題意可列出一元二次方程式為何？(不必化簡)(6 分)

(2) $x = ?$ (6 分)

解：(1) 新長方形的兩邊為 $3x$ 公分、 $(x-2)$ 公分

$$3x(x-2)=2x^2+72$$

$$(2) 3x^2-6x=2x^2+72, x^2-6x-72=0, (x-12)(x+6)=0$$

$$x=12 \text{ 或 } -6 (\text{不合})$$

$$\text{答：(1) } 3x(x-2)=2x^2+72 \quad (2) 12$$

2. 某雜貨店買進一箱彈珠，每 x 顆裝一小包，恰好可裝成 x 小包。若老闆賣出 5 小包後，還剩下 84 顆彈珠，則原本這箱彈珠共有幾顆？(8 分) 【課本P.194自我評量】

解： $x(x-5)=84, x^2-5x-84=0$

$$(x-12)(x+7)=0, x=12 \text{ 或 } -7 (\text{不合})$$

$$\text{所求} = 12 \times 12 = 144 (\text{顆})$$

答：144 顆

八年級數學（三）【第 14 回】

範圍

5-1 資料整理與統計圖表①

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

- (C) 1. 小程將班上 40 位學生的身高資料繪製成相對次數分配折線圖，且 145~150 公分這一組的學生有 6 位，則 145~150 公分這一組在圖中所標示的點坐標應為何？

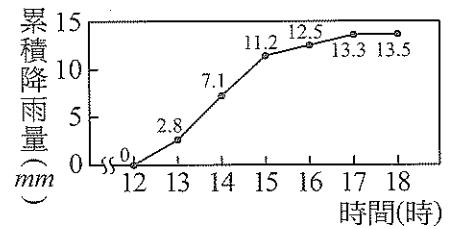
$$1. \frac{6}{40} \times 100\% = 15\% \Rightarrow \text{點坐標應為}(147.5, 15)$$

- (A) (147.5, 6) (B) (150, 6) (C) (147.5, 15) (D) (150, 15)

- (B) 2. 右圖是某次鋒面來襲，某地區 12 時~18 時累積降雨量的折線圖，則哪一個時段的降雨量最多？ 【課本P.206例1】

$$2. 13 \text{ 時} \sim 14 \text{ 時的降雨量為 } 7.1 - 2.8 = 4.3(mm), \text{ 最多}$$

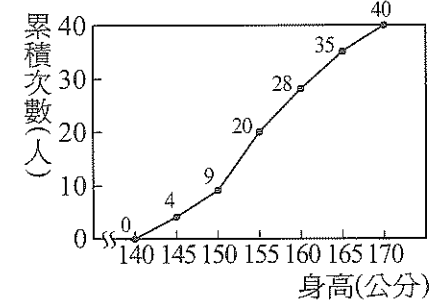
- (A) 12 時~13 時 (B) 13 時~14 時 (C) 14 時~15 時 (D) 15 時~16 時



- (D) 3. 右圖為小靜班上學生身高的累積次數分配折線圖，則身高 145~155 公分的人數占全班人數的百分比為多少？ 【課本P.206例1】

$$3. \frac{20-4}{40} \times 100\% = 40\%$$

- (A) 25% (B) 30%
(C) 35% (D) 40%



- (A) 4. 右表是某班學生體重的相對次數分配表的一部分，則 $a = ?$ 【課本P.209隨堂】

$$4. \text{全班人數} = 10 \div 25\% = 40(\text{人})$$

- (A) 15 (B) 18
(C) 21 (D) 24

$$a = \frac{6}{40} \times 100 = 15$$

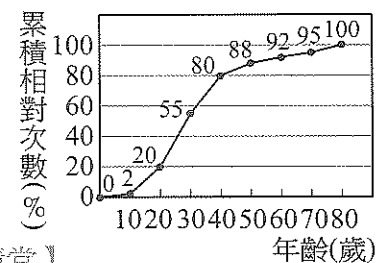
體重(公斤)	40~50	50~60
次數(人)	6	10
相對次數(%)	a	25

- (B) 5. 右圖是向陽社區居民 300 人年齡的累積相對次數分配折線圖，則哪一組年齡的居民人數最多？ 【課本P.217隨堂】

$$5. 55\% - 20\% = 35\%$$

$\therefore 20 \sim 30$ 歲的居民人數最多

- (A) 10~20 歲 (B) 20~30 歲 (C) 30~40 歲 (D) 40~50 歲



- (B) 6. 承第 5 題，未滿 20 歲的居民人數與 50 歲以上(含)的居民人數相差幾人？ 【課本P.217隨堂】

$$6. 300 \times [20\% - (100\% - 88\%)] = 24(\text{人})$$

- (A) 18 (B) 24 (C) 30 (D) 36

- (A) 7. 右圖是甲、乙兩班學生喜愛球類的相對次數分配長條圖。若甲、乙兩班的學生數均為 40 人，則甲、乙兩班學生喜愛籃球的人數相差幾人？

$$7. 40 \times (25\% - 20\%) = 2(\text{人})$$

- (A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) 10

$$8. \text{籃球} : 20\% + 25\% = 45\%$$

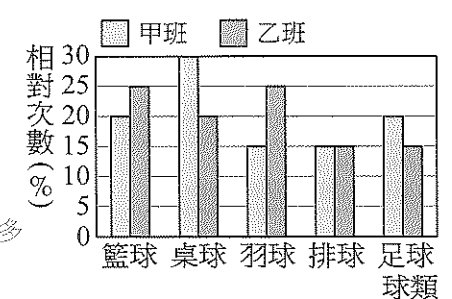
$$\text{桌球} : 30\% + 20\% = 50\%, \text{ 最多}$$

$$\text{羽球} : 15\% + 25\% = 40\%$$

$$\text{足球} : 20\% + 15\% = 35\%$$

- (B) 8. 承第 7 題，甲、乙兩班中，喜愛哪一種球類的總人數最多？

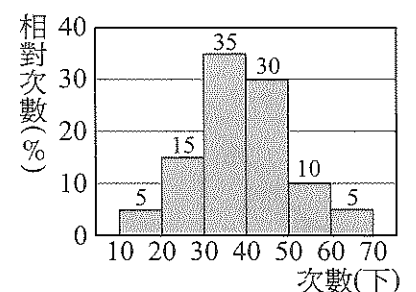
- (A) 籃球 (B) 桌球 (C) 羽球 (D) 足球



- (C) 9. 右圖是籃球社社員一分鐘仰臥起坐測驗結果的相對次數分配直方圖。若一分鐘做不到 30 下仰臥起坐的社員有 12 位，則籃球社共有幾位社員？

$$9. 12 \div (5\% + 15\%) = 60(\text{位})$$

- (A) 20 (B) 40 (C) 60 (D) 80



- (D) 10. 承第 9 題，小宇、蔡蔡是此籃球社的社員，兩人的對話如下：



仰臥起坐次數和我在同一組的社員有 5 人

我比你多做了 8 下



$$10. \text{小宇那一組共有 } 5 + 1 = 6(\text{人}), 6 \div 60 \times 100\% = 10\%$$

則小宇在 50~60 下這一組

$$\therefore \text{蔡蔡最少做了 } 50 + 8 = 58(\text{下})$$

則蔡蔡最少做了幾下仰臥起坐？

- (A) 28 (B) 39 (C) 49 (D) 58

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 右圖是某公司 160 位員工薪資的圓形圖，請回答下列問題：

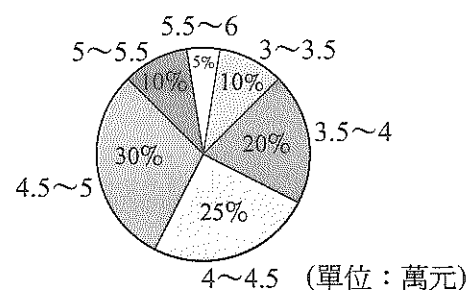
(1) 小晟想要根據此圓形圖的資料繪製累積相對次數分配折線圖，則當橫坐標為

4 萬元時，其縱坐標為 30 %。

$$1. (1) 10 + 20 = 30$$

$$(2) 160 \times (30\% + 10\% + 5\%) = 160 \times 45\% = 72(\text{位})$$

(2) 薪資為 4.5 萬元以上(含)的員工有 72 位。



2. 右圖是小萱班上學生體重的累積次數分配折線圖，若小萱的體重為 40 公斤，請回答下列問題：

(1) 比小萱體重輕的有 10 人。

【課本P.207隨堂】

(2) 體重為 45 公斤以上(含)，但未滿 55 公斤的有 15 人。

2. (1) 由題目圖知：

體重 30~40 公斤(不包含 40 公斤)的有 10 人

$$(2) \text{所求} = 39 - 24 = 15(\text{人})$$

3. 右圖為某校八年級全體學生第三次段考數學成績的累積相對次數分配折線圖，請回答下列問題：

(1) 不及格(未滿 60 分)的人數占全體人數的 20 %。

【課本P.217隨堂】

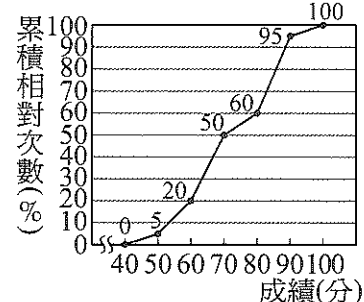
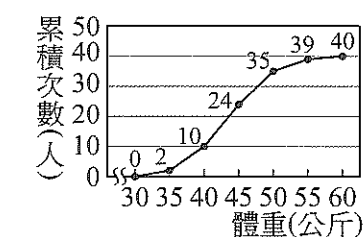
(2) 80 分以上(含)的人數占全體人數的 40 %。

$$3. (1) 20\%$$

$$(2) 100\% - 60\% = 40\%$$

$$(3) 360 \div (50\% - 20\%) = 1200(\text{人})$$

(3) 若 60~70 分有 360 人，則該校八年級全體學生共有 1200 人。



4. 右圖是睿睿本月搭乘公車等待時間的累積次數分配表，其中部分資料被撕毀了，請回答下列問題：

(1) 次數最多的等待時間為哪一組？答：5~10 分鐘。

(2) 等待時間為 5~10 分鐘的次數與 10~15 分鐘的次數相差 7 次。

等待時間(分鐘)	0~5	5~10	10~15	15~20
次數(次)	14		8	3
累積次數(次)	14			40

$$4. (1) 5 \sim 10 \text{ 分鐘} : 40 - 14 - 8 - 3 = 15(\text{次})$$

$\therefore$ 次數最多的等待時間為 5~10 分鐘這一組

$$(2) \text{所求} = 15 - 8 = 7(\text{次})$$

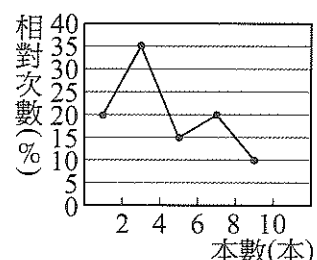
5. 老師調查班上學生上學期閱讀課外讀物本數的相對次數分配折線圖如右，若人數最多的那一組有 21 人，則閱讀 6~10 本的學生有 18 人。

【課本P.211隨堂】

5. 2~4 本這一組人數最多

$$\text{全班人數} = 21 \div 35\% = 60(\text{人})$$

$$\therefore \text{所求} = 60 \times (20\% + 10\%) = 18(\text{人})$$



三、綜合題：(共 20 分)

1. 下表是八年甲班 40 位學生某次數學小考成績的次數分配表，若成績不及格(未滿 60 分)人數的相對次數為 20%，請回答下列問題： 【課本P.205隨堂】

成績(分)	40~50	50~60	60~70	70~80	80~90	90~100
次數(人)	2	a	10	11	b	3

(1) $a = ?$ (5 分)

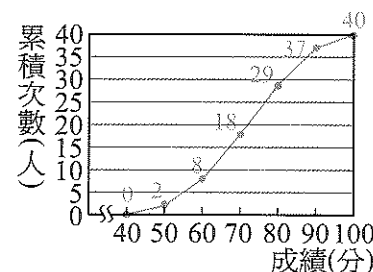
(2) 繪製該班學生數學小考成績的累積次數分配折線圖。(5 分)

解：(1) $40 \times 20\% = 8$ ，即成績未滿 60 分的有 8 位

$$\therefore a = 8 - 2 = 6$$

$$(2) b = 40 - 2 - 6 - 10 - 11 - 3 = 8$$

答：(1) 6 (2) 如圖所示



2. 右圖是田徑社 50 位社員推鉛球距離的累積相對次數分配折線圖，請回答下列問題：

【課本P.217隨堂】

(1) 哪一組的人數與 4~6 公尺的人數相等？(5 分)

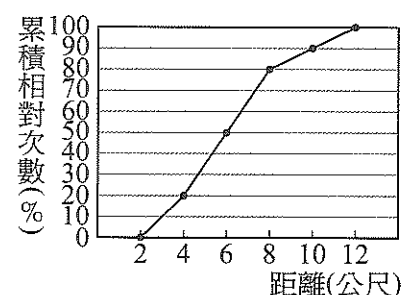
(2) 推鉛球距離為 8 公尺以上(含)的有多少人？(5 分)

解：(1) 4~6 公尺： $50\% - 20\% = 30\%$ ，6~8 公尺： $80\% - 50\% = 30\%$

$\therefore$ 4~6 公尺與 6~8 公尺的人數相等

$$(2) \text{所求} = 50 \times (100\% - 80\%) = 10(\text{人})$$

答：(1) 6~8 公尺 (2) 10 人



八年級數學 (三)【第 15 回】

範圍

5-1 資料整理與統計圖表②

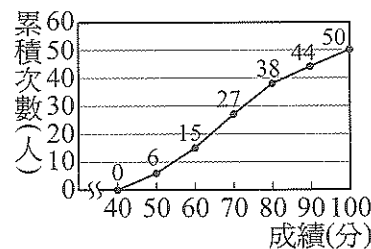
年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

- (D) 1. 右圖為八年忠班第一次段考數學科成績的累積次數分配折線圖，則成績未滿 60 分者占全班人數的百分比為何？

1. 未滿 60 分者為 15 人，占全班的 $\frac{15}{50} \times 100\% = 30\%$

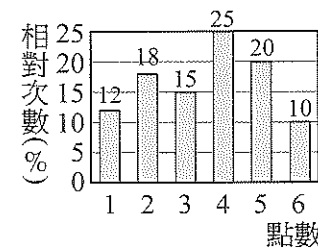
- (A) 9% (B) 15% (C) 18% (D) 30%



- (A) 2. 右圖是投擲一顆公正骰子 100 次點數出現情形的相對次數分配長條圖，則點數不到 4 點的次數占總投擲次數的百分比為何？ 【習作P.73】

2. 所求 = $12\% + 18\% + 15\% = 45\%$

- (A) 45% (B) 55% (C) 60% (D) 70%



- (D) 3. 承第 2 題，出現次數最多與最少的兩筆資料相差了幾次？

3. 4 點出現次數最多，6 點出現次數最少
∴ 相差 $100 \times (25\% - 10\%) = 15(\text{次})$

- (A) 12 (B) 13 (C) 14 (D) 15

- (C) 4. 右表是八年甲班學生體重的次數及累積次數分配表，已知 40~50 公斤這一組的相對次數為 25%，則全班學生有幾人？ 【課本P.213隨堂】

4. $10 \div 25\% = 40(\text{人})$

- (A) 25 (B) 30 (C) 40 (D) 50

體重(公斤)	次數(人)	累積次數(人)
30~40	2	2
40~50	10	a
50~60	8	20
60~70	b	
70~80	4	c
80~90	3	d
合計		

- (B) 5. 承第 4 題，下列何者錯誤？ 【課本P.205隨堂】

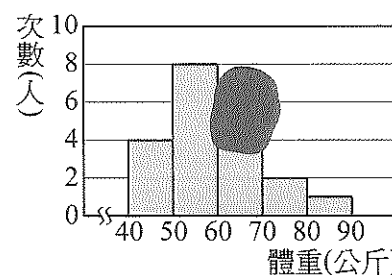
5. $a = 2 + 10 = 12$
 $b = 40 - 20 - 4 - 3 = 13$
 $c = 20 + 13 + 4 = 37$
 $d = 40$

- (A) $a = 12$ (B) $b = 12$ (C) $c = 37$ (D) $d = 40$

- (B) 6. 右圖為排球社所有社員體重的次數分配直方圖，但 60~70 公斤的資料不慎被塗汙。若 50~60 公斤這一組的相對次數為 40%，則排球社社員一共有幾人？

6. $8 \div 40\% = 20(\text{人})$

- (A) 19 (B) 20 (C) 21 (D) 22



- (C) 7. 承第 6 題，60~70 公斤的人數比 70~80 公斤的人數多幾人？

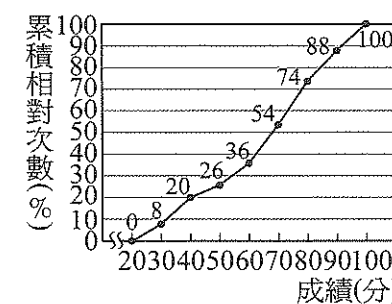
7. 60~70 公斤有 $20 - 4 - 8 - 2 - 1 = 5(\text{人})$
所求 = $5 - 2 = 3(\text{人})$

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

- (B) 8. 右圖是八年一班 50 位學生英語科週考成績的累積相對次數分配折線圖，則 70 分以上(含)的學生有幾人？ 【課本P.217隨堂】

8. $100\% - 54\% = 46\%$
 $50 \times 46\% = 23(\text{人})$

- (A) 21 (B) 23 (C) 25 (D) 27



- (B) 9. 承第 8 題，根據下面小非、阿振兩人的對話，判斷下列敘述何者正確？



小非

中位數和我的成績在同一組！

我的成績這一組人數是最多的！



阿振

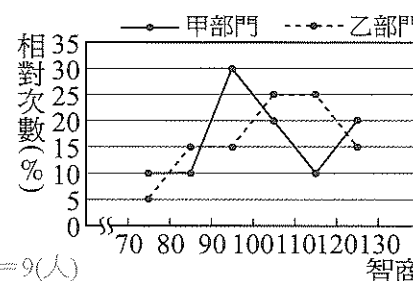
9. 小非：36% < 50% < 54%，即中位數在 60~70 分這一組
 阿振：74% - 54% = 20% 最多，即阿振成績在 70~80 分這一組
 ∴ 阿振的成績較好

- (A) 小非的成績較好 (B) 阿振的成績較好
 (C) 小非的成績可能不到 60 分 (D) 阿振的成績可能為 80 分

- (A) 10. 右圖是某公司甲、乙兩個部門員工智商的相對次數分配折線圖，若甲部門有 30 人，乙部門有 20 人，則哪一個部門員工智商 110 以上(含)的人數較多？多幾人？

10. 甲：30 × (10% + 20%) = 9(人)
 乙：20 × (25% + 15%) = 8(人)
 ∴ 甲部門較多，多 9 - 8 = 1 人

- (A) 甲部門較多，多 1 人 (B) 甲部門較多，多 2 人
 (C) 乙部門較多，多 1 人 (D) 乙部門較多，多 2 人



請翻面繼續作答

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 已知某班英語小考成績分別如下：89、52、61、81、72、95、58、64、92、90、74、50、88、90、76、54、66、64、70、58、86、98、54、78(單位：分)。若將 50~100 分分組，組距為 10 分，繪製相對次數分配折線圖，則 50~60 分這一組的點坐標為 (55, 25)。

1. 全部共有 24 筆資料，其中 50~60 分的有 6 筆
 $\frac{6}{24} \times 100\% = 25\%$ ， $\therefore$ 所求點坐標為 (55, 25)

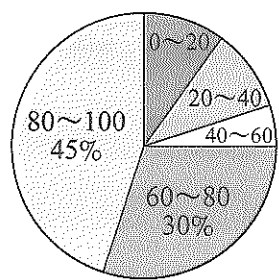
2. (1) $x + 2x + 2x + 30 + 45 = 100$ ， $5x = 25$ ， $x = 5$
(2) $200 \times (30\% + 45\%) = 200 \times 75\% = 150$ (位)

2. 右圖是某醫院住院病患年齡(單位：歲)的圓形圖，已知 40~60 歲的相對次數為 $x\%$ ，且 0~20 歲與 20~40 歲的相對次數均為 $2x\%$ ，請問：

(1) $x =$ 5。

(2) 若此醫院目前的住院病患共有 200 位，則 60 歲以上(含)的病患共有 150 位。

3. (1) 40~50 分這一組的人數最少
(2) $40 \times (5\% + 15\%) = 8$ (位)
(3) 88 分在 80~90 分這一組， $40 \times 30\% = 12$
 $\therefore$ 有 $12 - 1 = 11$ 位學生和小安在同一組



3. 右圖為八年甲班 40 位學生數學測驗成績的相對次數分配折線圖，請問：

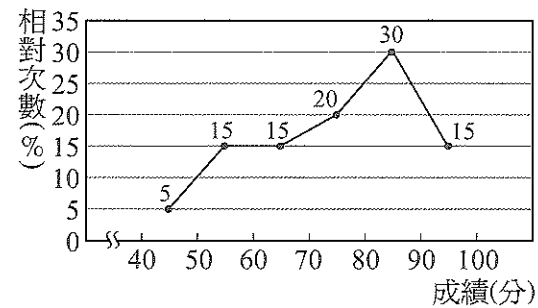
(1) 哪一組的人數最少？答：40~50 分。

(2) 此次測驗該班學生有 8 位不及格(未滿 60 分)。

(3) 若小安的成績為 88 分，則有 11 位學生和小安在同一組。

【課本P.216例2】

4. (1) $18 \div 45\% = 40$ (人)
(2) $40 \times (100\% - 75\%) = 10$ (人)



4. 右表為某班學生身高的累積相對次數分配表的一部分，請問：

(1) 此班學生共有 40 人。

(2) 身高為 160 公分以上(含)的學生共有 10 人。

【課本P.213隨堂】

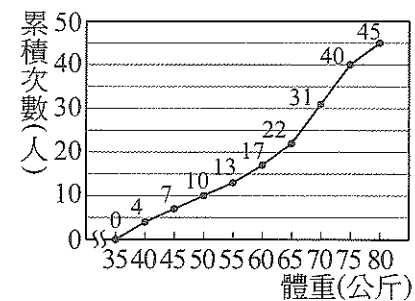
身高(公分)	次數(人)	累積次數(人)	累積相對次數(%)
145~150	4	10	c
150~155	a	18	45
155~160	12	b	75

5. 右圖為某班學生體重的累積次數分配折線圖，請問：

(1) 50~55 公斤與 70~75 公斤的學生人數相差 6 人。

(2) 體重的中位數在 65~70 公斤這一組。

5. (1) 50~55 公斤：13 - 10 = 3(人)，70~75 公斤：40 - 31 = 9(人)，相差 9 - 3 = 6(人)
(2) 全班共 45 人， $\frac{45+1}{2} = 23$ ，即第 23 位學生，其體重在 65~70 公斤這一組



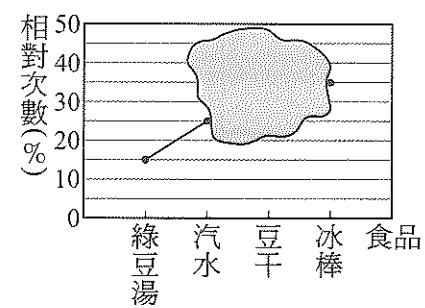
三、計算題：(共 20 分)

1. 八年乙班在園遊會中販賣綠豆湯、汽水、豆干和冰棒四種食品，右圖是四種食品當天販賣收入的相對次數分配折線圖，但有部分被塗汙了。已知當天的總收入為 3200 元，請回答下列問題：

(1) 食品「豆干」的相對次數為何？(5 分)

(2) 販賣「綠豆湯」和「豆干」的收入總共多少元？(5 分)

解：(1) $100\% - 15\% - 25\% - 35\% = 25\%$
(2) 所求 = $3200 \times (15\% + 25\%) = 1280$ (元)
答：(1) 25% (2) 1280 元

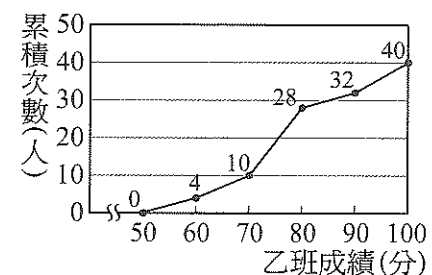
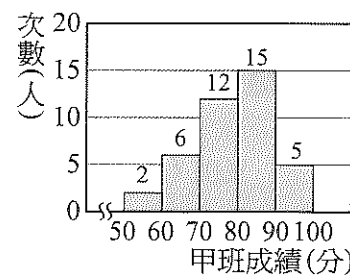


2. 右圖分別是甲、乙兩班某次數學考試成績的統計圖，請回答下列問題：

(1) 乙班哪兩組成績的人數相同？(5 分)

(2) 甲、乙兩班成績 70 分以上(含)的人數相差多少人？(5 分)

解：(1) 50~60 分：4 - 0 = 4(人)，80~90 分：32 - 28 = 4(人)
(2) 甲班：12 + 15 + 5 = 32(人)，乙班：40 - 10 = 30(人)
 $\therefore$ 相差 32 - 30 = 2(人)



答：(1) 50~60 分與 80~90 分 (2) 2 人

八年級數學（三）【第 16 回】

範圍

複習三 (4-1 ~ 5-1)

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(D) 1. 若 $2a^2 - 5a - 1 = 0$ ，則 $a = ?$ 【課本P.178例7】

(A) $\frac{5 \pm \sqrt{21}}{4}$

(B) $\frac{5 \pm \sqrt{23}}{4}$

(C) $\frac{5 \pm \sqrt{31}}{4}$

(D) $\frac{5 \pm \sqrt{33}}{4}$

1. $2a^2 - 5a - 1 = 0$

$a = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \times 2 \times (-1)}}{2 \times 2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 + 8}}{4} = \frac{5 \pm \sqrt{33}}{4}$

(C) 2. 右表是八年一班同學跳遠成績的累積次數分配表，則人數最多的那一組有多少人？ 【課本P.204隨堂】

(A) 6

(B) 7

(C) 8

(D) 9

成績(公尺)	0~1.5	1.5~3	3~4.5	4.5~6	6~7.5
累積次數(人)	2	10	14	21	26

2. 0~1.5 公尺：2 人，1.5~3 公尺：10-2=8(人)

3~4.5 公尺：14-10=4(人)，4.5~6 公尺：21-14=7(人)

6~7.5 公尺：26-21=5(人)

(C) 3. 若一元二次方程式 $x^2 + 2x - 360 = 0$ 的兩根為 a 、 b ，且 $a > b$ ，則 $2a + b = ?$ 【課本P.173例5】

(A) 4

(B) 12

(C) 16

(D) 22

3. $x^2 + 2x + 1 = 360 + 1$

$(x+1)^2 = 361$

$x+1 = \pm 19$ ， $x = 18$ 或 -20

$\Rightarrow a = 18$ ， $b = -20$

$2a + b = 36 - 20 = 16$

(B) 4. 右圖是某班學生體重的相對次數分配直方圖，若 40~45 公斤的有 6 人，則 50 公斤以上(含)的有多少人？

(A) 12

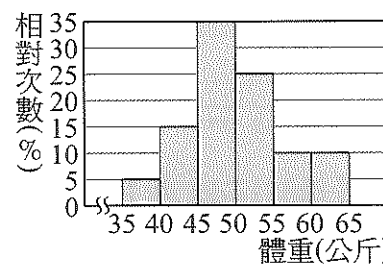
(B) 18

(C) 20

(D) 24

4. 全班人數 = $6 \div 15\% = 40$ (人)

所求 = $40 \times (25\% + 10\% + 10\%) = 18$ (人)



(C) 5. 下列哪一個一元二次方程式無解？ 【課本P.178隨堂】

(A) $x^2 - 5x + 3 = 0$

(B) $2x^2 + 4x + 2 = 0$

(C) $9x = 4x^2 + 6$

(D) $x(x-1) = 0$

5. (A) 判別式 = $(-5)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 13 > 0$

(B) 判別式 = $4^2 - 4 \times 2 \times 2 = 0$

(C) 原式 $\Rightarrow 4x^2 - 9x + 6 = 0$

判別式 = $(-9)^2 - 4 \times 4 \times 6 = -15 < 0$

(D) 兩根為 0 和 1

故選(C)

(B) 6. 如右圖，有塊長方形土地面積為 1200 平方公尺，中間開闢一個長 30 公尺、寬 20 公尺的長方形花園，且花園四周為等寬的走道，寬度為 x 公尺，則下列有關 x 的關係式何者正確？

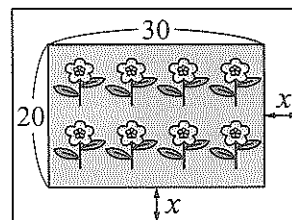
(A) $(30+x)(20+x) = 1200$

(B) $(30+2x)(20+2x) = 1200$

(C) $2(20x+30x) = 1200 - 30 \times 20$

(D) $2(20x+2x)(30x+2x) = 1200 - 30 \times 20$

【課本P.189例3】



6. (B) $(30+2x)(20+2x) = 1200$

(B) 7. 某校學生共有 1152 人，且每班的人數均相等。若每班人數加上 4 恰好為全校的班級數，則每班學生有幾人？

(A) 30

(B) 32

(C) 34

(D) 36

【課本P.188例2】

7. 設每班有 x 人，則班級數為 $x+4$

$x(x+4) = 1152$ ， $x^2 + 4x + 4 = 1152 + 4$

$(x+2)^2 = 1156 = 34^2$ ， $x+2 = \pm 34$

$x = 32$ 或 -36 (不合)

8. $a^2 - 4a - 7 = 0$ ， $a^2 - 4a = 7$

$\therefore (a-1)(a-3) = a^2 - 4a + 3 = 7 + 3 = 10$

9. 設兩數為 x 、 $5-x$

$x(5-x) = \frac{44}{9}$ ， $9x^2 - 45x + 44 = 0$

$(3x-4)(3x-11) = 0$ ， $x = \frac{4}{3}$ 或 $\frac{11}{3}$

$\Rightarrow 5-x = \frac{11}{3}$ 或 $\frac{4}{3}$

所求 = $|\frac{11}{3} - \frac{4}{3}| = \frac{7}{3}$

(A) 8. 若 a 為方程式 $x^2 - 4x - 7 = 0$ 的一根，則 $(a-1)(a-3)$ 的值為何？

(A) 10

(B) 13

(C) 15

(D) 17

(A) 9. 已知甲、乙兩數的和為 5，乘積為 $\frac{44}{9}$ ，則 $|\text{甲數} - \text{乙數}| = ?$

(A) $\frac{7}{3}$

(B) 3

(C) $\frac{10}{3}$

(D) 4

(D) 10. 已知 $x = \frac{-3-2\sqrt{3}}{2}$ 是 $x^2 + ax + b = 0$ 的一根，則 $a + b = ?$ 【習作P.61】

(A) 1

(B) $\frac{3}{2}$

(C) 2

(D) $\frac{9}{4}$

10. $x = \frac{-3-2\sqrt{3}}{2}$ ， $2x+3 = -2\sqrt{3}$

$(2x+3)^2 = (-2\sqrt{3})^2$ ， $4x^2 + 12x + 9 = 12$

$4x^2 + 12x - 3 = 0$ ， $x^2 + 3x - \frac{3}{4} = 0$

$\Rightarrow a = 3$ ， $b = -\frac{3}{4}$ ， $a + b = \frac{9}{4}$

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 解下列各一元二次方程式。

(1) $(2x+3)(x+1)=1$ 的解為 -2 和 $-\frac{1}{2}$ 。【課本P.162例7】

(2) $2x^2=7(x+1)$ 的解為 $\frac{7 \pm \sqrt{105}}{4}$ 。【課本P.178例7】

(3) $5(3x-1)-(x+2)(3x-1)=0$ 的解為 $\frac{1}{3}$ 和 3 。【課本P.157例3】

(4) $4(2x+5)^2-36=0$ 的解為 -1 和 -4 。【課本P.169例2】

1. (1) $2x^2+5x+2=0$, $(x+2)(2x+1)=0$, $x=-2$ 或 $-\frac{1}{2}$

(2) $2x^2-7x-7=0$
 $x = \frac{-(-7) \pm \sqrt{(-7)^2 - 4 \times 2 \times (-7)}}{2 \times 2} = \frac{7 \pm \sqrt{105}}{4}$

(3) $(3x-1)[5-(x+2)]=0$, $(3x-1)(-x+3)=0$
 $x = \frac{1}{3}$ 或 3

(4) $4(2x+5)^2=36$, $(2x+5)^2=9$
 $2x+5 = \pm 3$, $2x = -5 \pm 3$
 $x = -1$ 或 -4

2. 若一元二次方程式 $3(x-2)^2=108$ 的解為 a 、 b ，且 $a>b$ ，則 $a-b=$ 12。

2. $3(x-2)^2=108$, $(x-2)^2=36$
 $x-2 = \pm 6$, $x=8$ 或 -4
 $\Rightarrow a=8$, $b=-4$, $a-b=8-(-4)=12$

3. 下表是八年甲班學生參加社團的相對次數分配表，則表中 $a+d=$ 19。【課本P.209隨堂】

社團	籃球社	舞蹈社	棋藝社	桌球社	羽球社
次數(人)	a	9	3	c	6
相對次數(%)	30	b	10	d	20

3. 全班人數 $= 3 \div 10\% = 30$ (人)

$a = 30 \times 30\% = 9$, $b = 9 \div 30 \times 100 = 30$, $d = 100 - 30 - 30 - 10 - 20 = 10$
 $\therefore a+d=9+10=19$

4. 若一元二次方程式 $(3k-1)x^2-3x-1=0$ 的兩根相等，則：【課本P.181例10】

(1) $k = -\frac{5}{12}$ 。

(2) 此方程式的根為 $-\frac{2}{3}$ (重根)。

4. (1) $(-3)^2 - 4(3k-1) \cdot (-1) = 0$, $9+12k-4=0$, $12k=-5$, $k=-\frac{5}{12}$

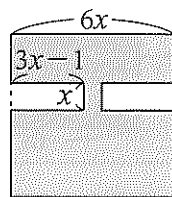
(2) $3k-1 = -\frac{5}{4} - 1 = -\frac{9}{4}$, $-\frac{9}{4}x^2 - 3x - 1 = 0$, $9x^2 + 12x + 4 = 0$

$(3x+2)^2=0$, $x = -\frac{2}{3}$ (重根)

5. 阿碩將一張正方形色紙剪下兩個大小相同的長方形，其各邊長如右圖所示。若剩餘的色紙面積為 276，

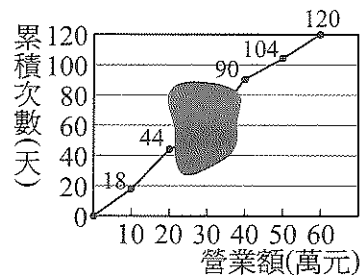
則 $x=$ 3。

5. $(6x)^2 - 2x(3x-1) = 276$, $30x^2 + 2x - 276 = 0$
 $15x^2 + x - 138 = 0$, $(x-3)(15x+46)=0$
 $x=3$ 或 $-\frac{46}{15}$ (不合)



6. 右圖是某服飾店每日營業額的累積次數分配折線圖，但有一部分被塗汙了。若營業額 20~30 萬元與 30~40 萬元的天數相等，則營業額天數最多的是哪一組？答：10~20 萬元。

6. 20~30 萬元與 30~40 萬元皆有 $(90-44) \div 2 = 23$ (天)
 $0 \sim 10$: 18(天), $10 \sim 20$: $44-18=26$ (天)
 $40 \sim 50$: $104-90=14$ (天), $50 \sim 60$: $120-104=16$ (天)
 故 10~20 萬元這組的天數最多



三、計算題：(共 20 分)

1. 右圖是甲、乙兩班學生數學成績的累積相對次數分配折線圖，已知兩班皆有 40 人，請回答下列問題：【課本P.218例3】

(1) 哪一班成績 80~90 分的人較多？(5 分)

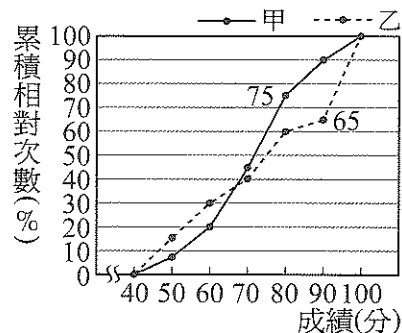
(2) 兩班成績未滿 60 分的相差多少人？(5 分)

解：(1) 甲班： $40 \times (90\% - 75\%) = 6$ (人)，乙班： $40 \times (65\% - 60\%) = 2$ (人)

$\therefore$ 甲班較多

(2) 所求 $= 40 \times (30\% - 20\%) = 4$ (人)

答：(1) 甲班 (2) 4 人



2. 若一直角三角形的三邊長為三個連續偶數，則此三角形的斜邊長為何？面積為何？(各 5 分)

解：設三邊長為 $x-2$ 、 x 、 $x+2$

$(x-2)^2 + x^2 = (x+2)^2$, $x^2 - 8x = 0$, $x(x-8) = 0$, $x=8$ 或 0 (不合)

故三邊長為 6、8、10，面積為 $\frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 24$

答：斜邊長為 10，面積為 24